





網膜疾患（1）

☒ 糖尿病網膜症

☒ 網膜血管閉塞性疾患

○ 網膜静脈閉塞症

○ 網膜動脈閉塞症

糖尿病

- ☑ 国内の推計患者数は、約820万人
- ☑ 予備軍を入れると、約1870万人
- ☑ 三大合併症 diabetic triopathy :
 - 網膜症 Retinopathy
 - 腎症 Nephropathy
 - 神経症 Neuropathy

糖尿病網膜症

- ☑ 就労年齢の失明原因の首位
- ☑ 糖尿病患者の増加、および内科治療の進歩による長期罹患患者の増加に伴い、増加傾向
- ☑ 内科的コントロールが良好でも、糖尿病が長期にあると必ず発症

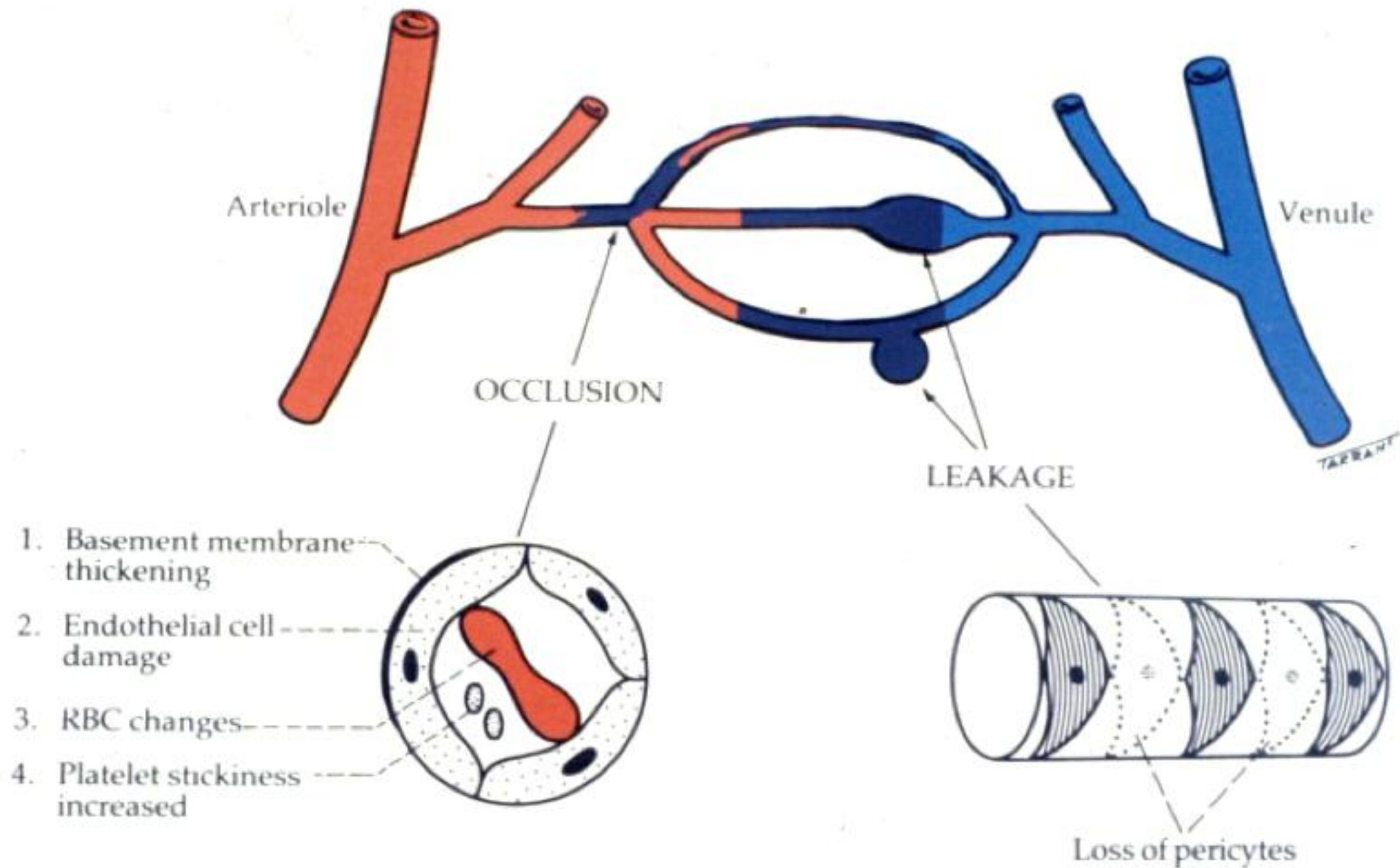
糖尿病の期間と網膜症の頻度

☒	5年以内	0%
☒	5~10年	27%
☒	10~30年	71%
☒	30年以上	90%

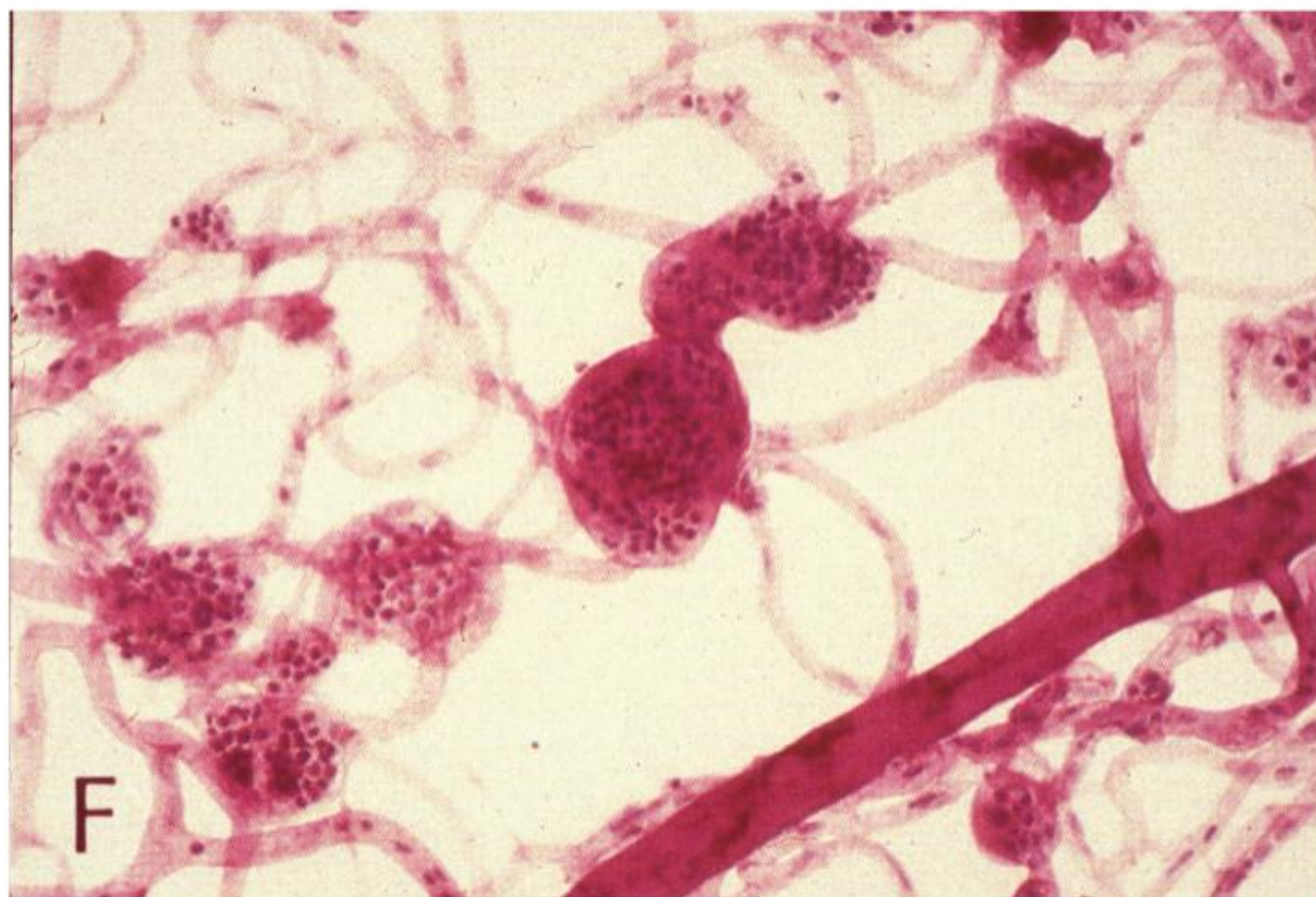
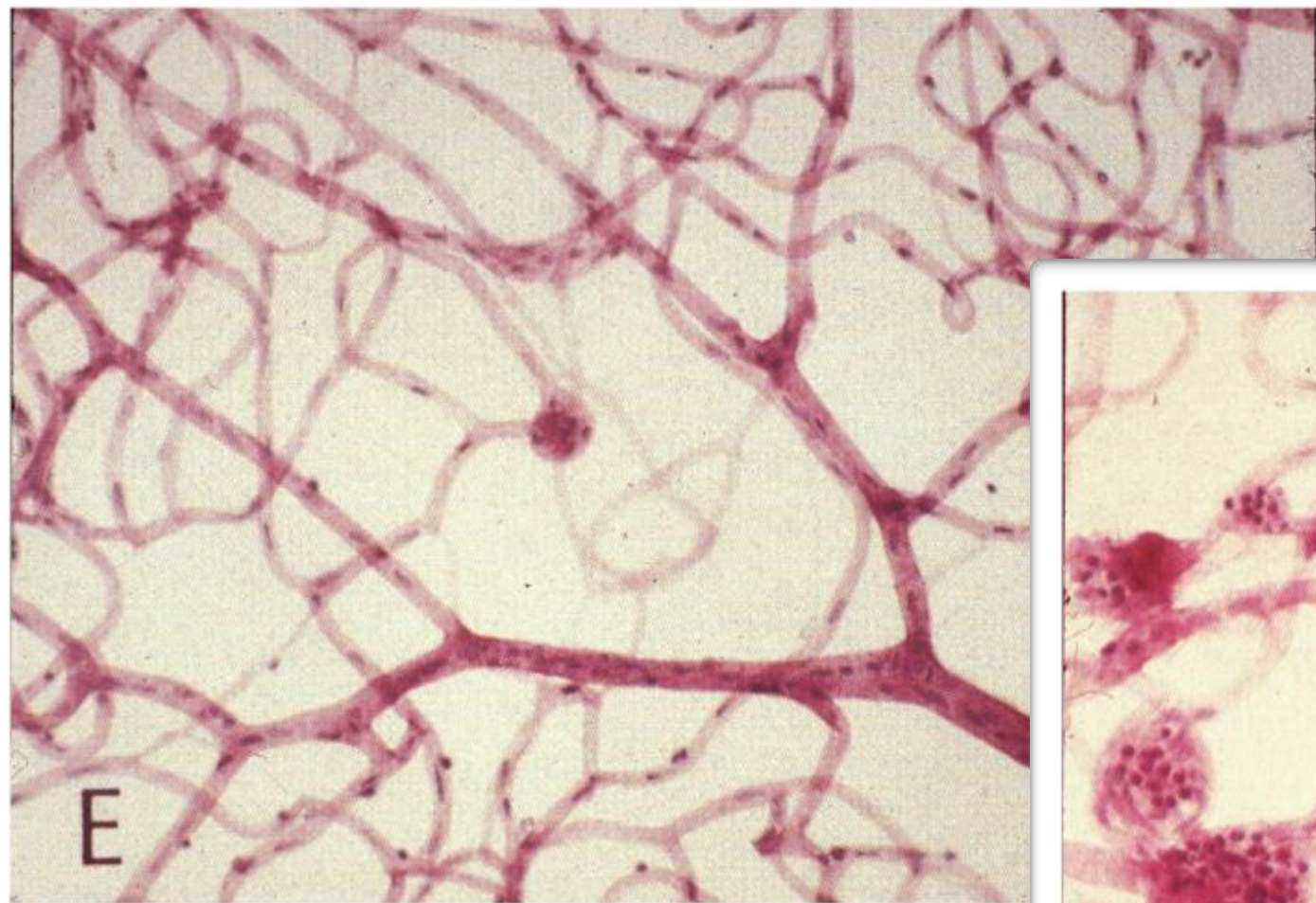
糖尿病網膜症の進展

- ☑ 単純（非増殖）糖尿病網膜症
- ☑ Non-proliferative DR
- ☑ 前増殖糖尿病網膜症
- ☑ Pre-proliferative DR
- ☑ 増殖糖尿病網膜症
- ☑ Proliferative DR

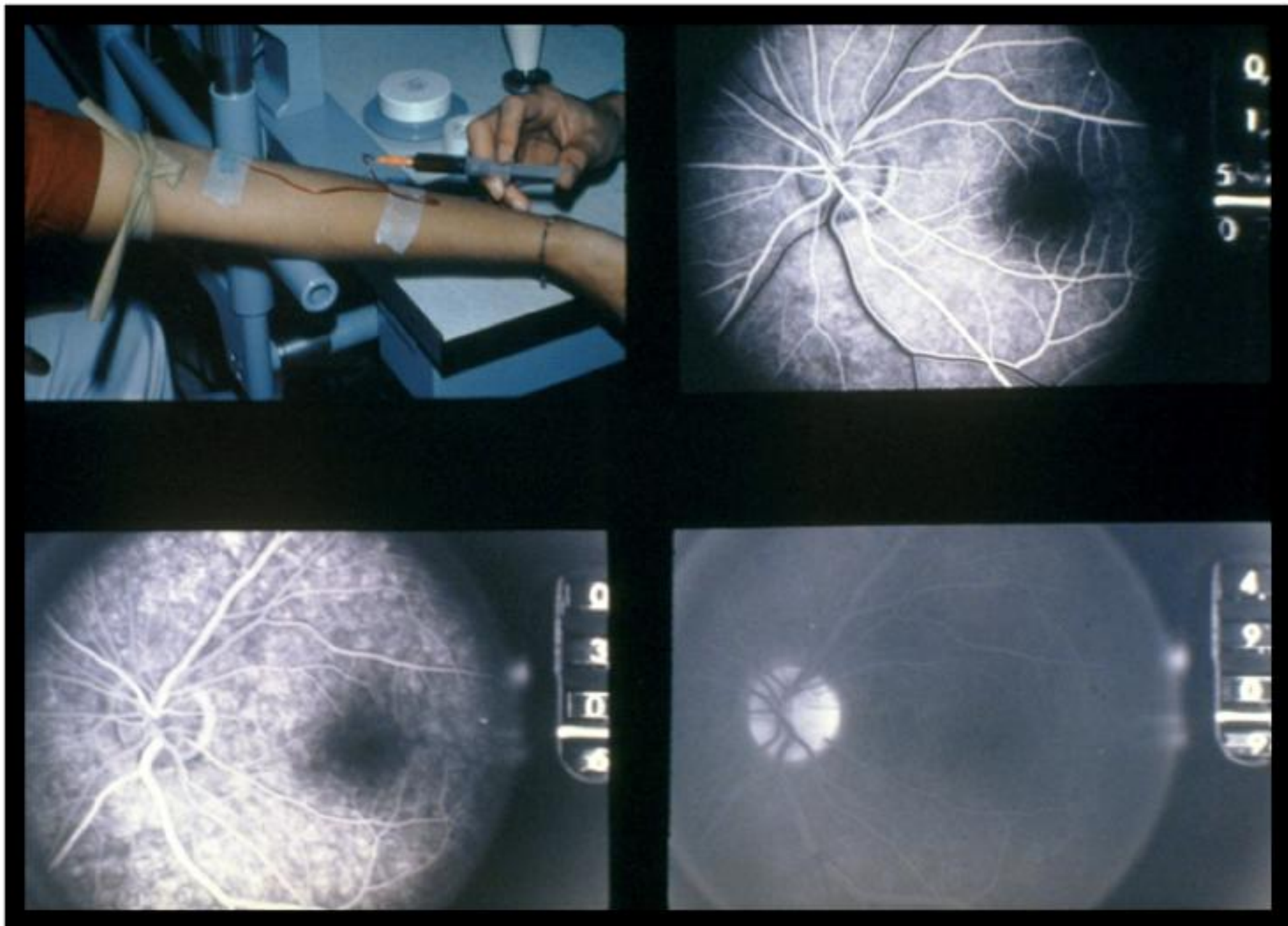
網膜毛細血管が傷害される



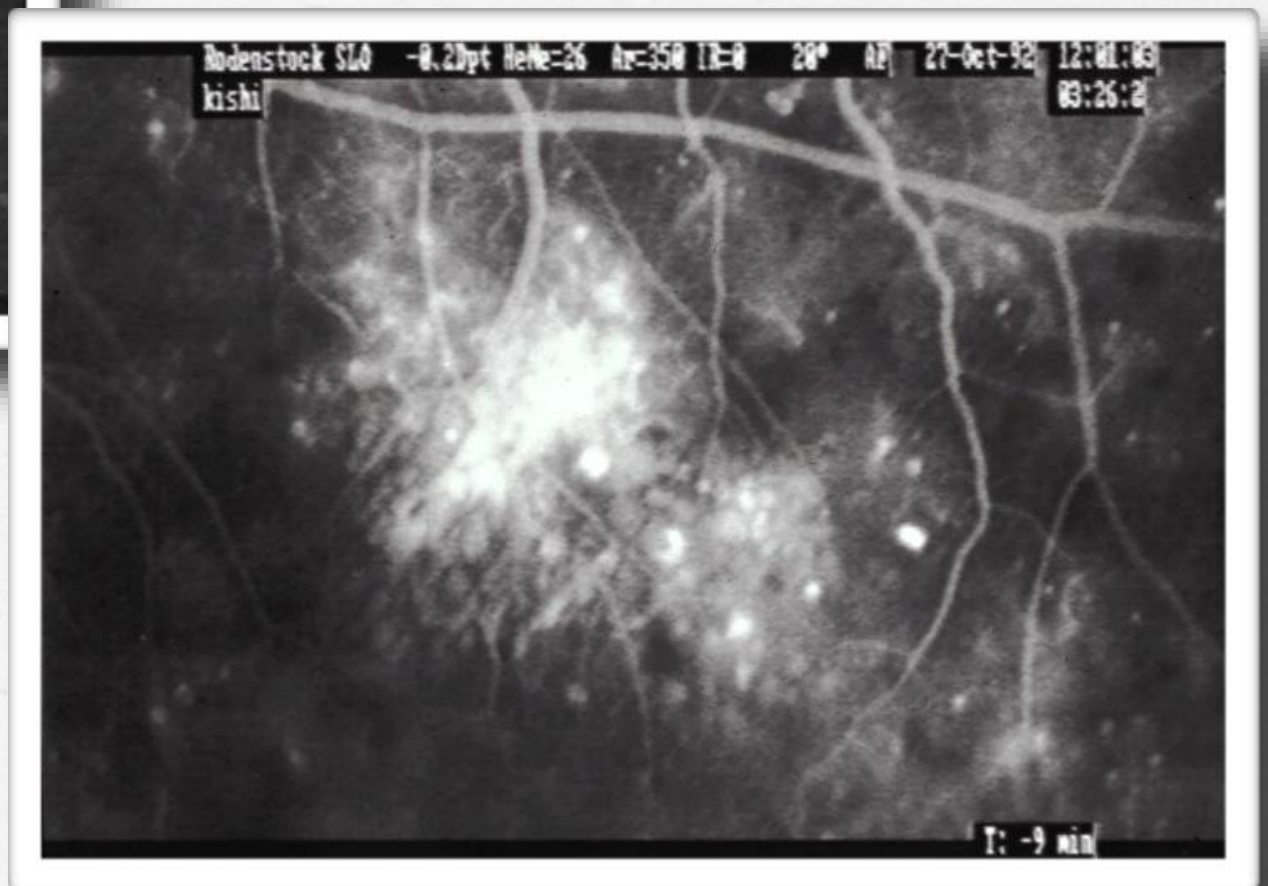
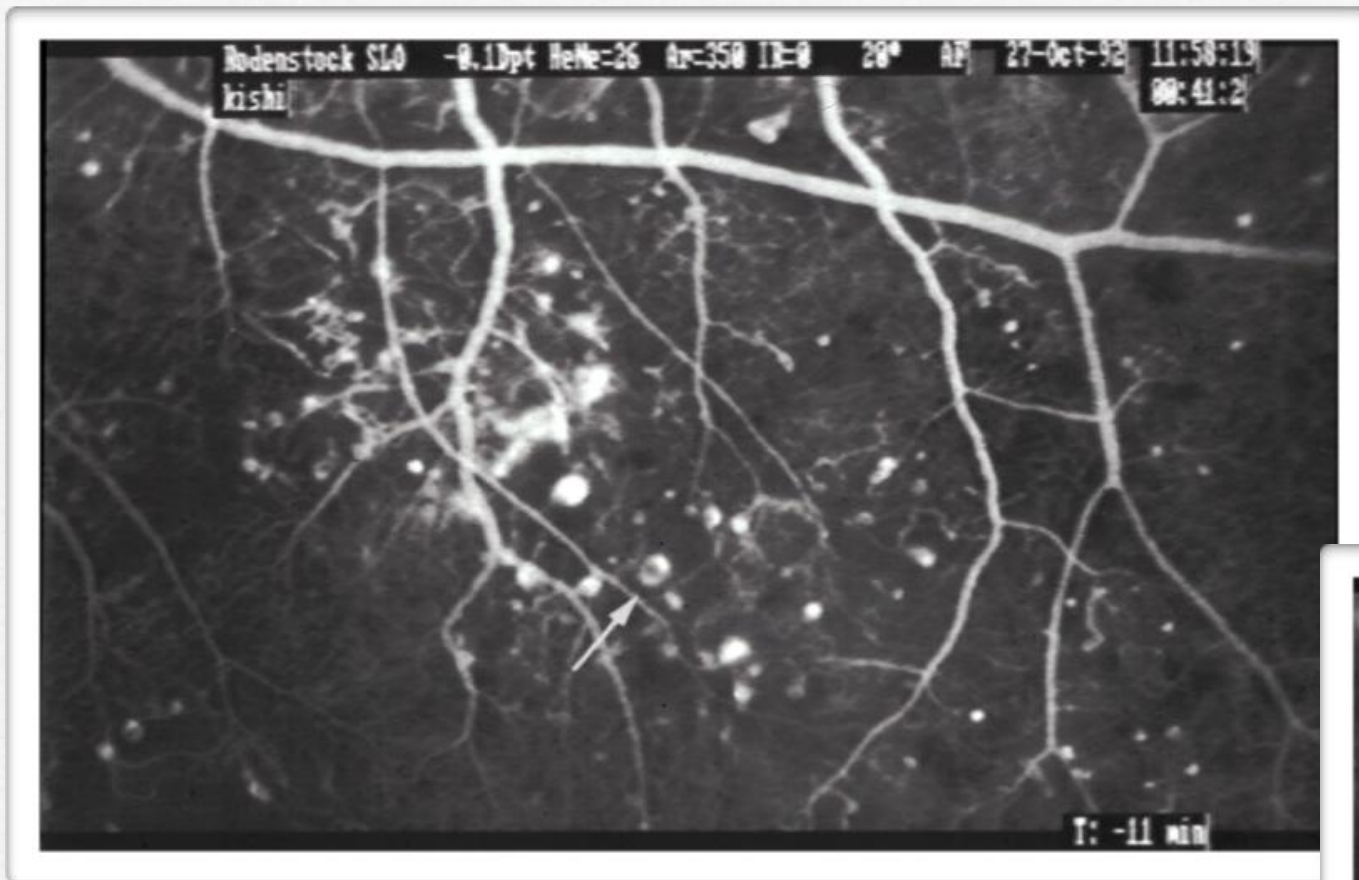
網膜毛細血管瘤 Retinal microaneurysm



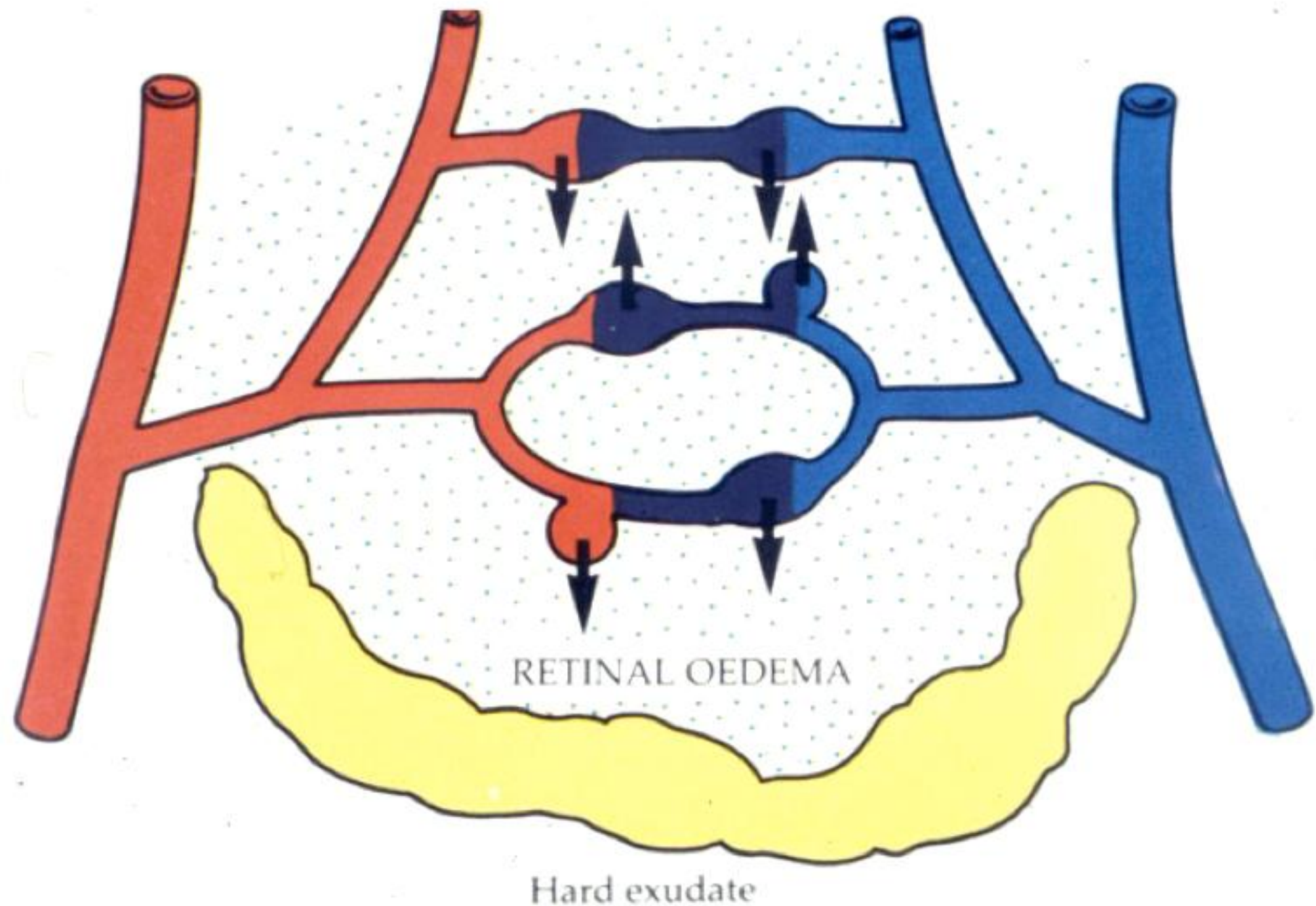
蛍光眼底造影検査



毛細血管瘤の蛍光眼底造影所見



血管透過性亢進により、網膜浮腫・硬性白斑形成



單純網膜症—硬性白斑沈着



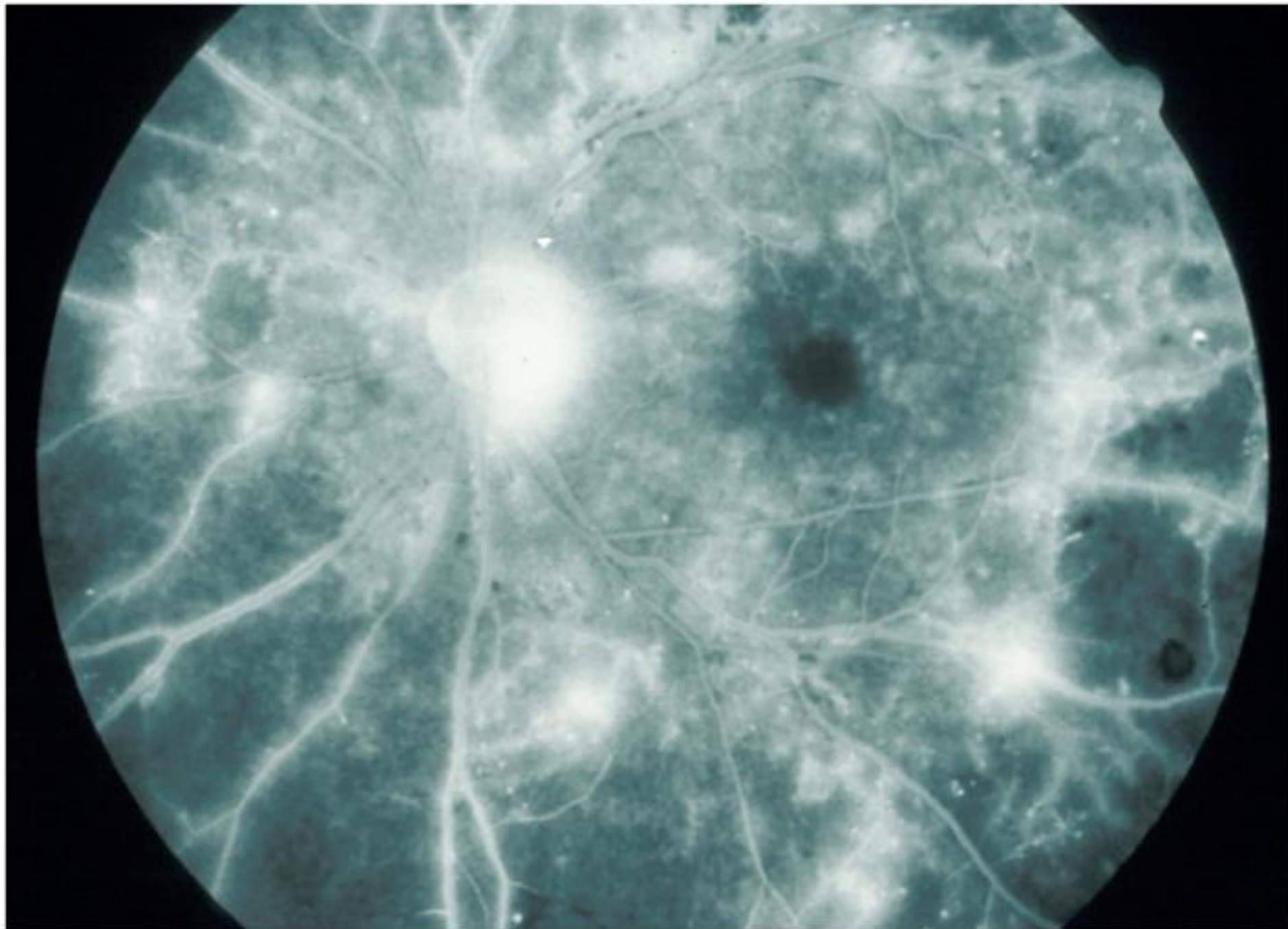
單純（非增殖）糖尿病網膜症

- ☒ 網膜毛細血管瘤
- ☒ 網膜出血
- ☒ 網膜浮腫
- ☒ 硬性白斑

前增殖糖尿病網膜症

☑ 單純網膜症 + 網膜毛細血管閉塞

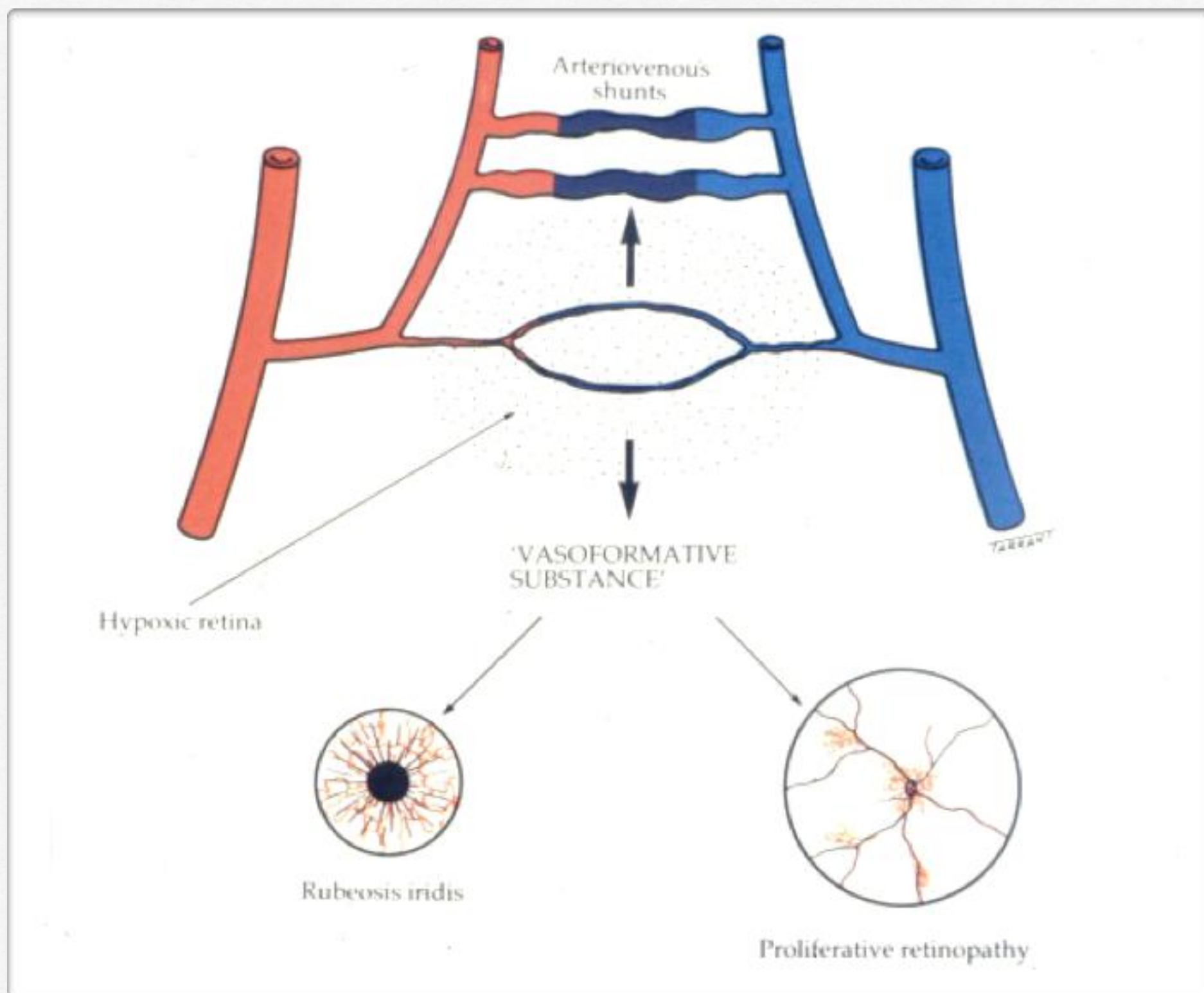
網膜毛細血管閉塞の蛍光眼底造影所見



前增殖網膜症—軟性白斑

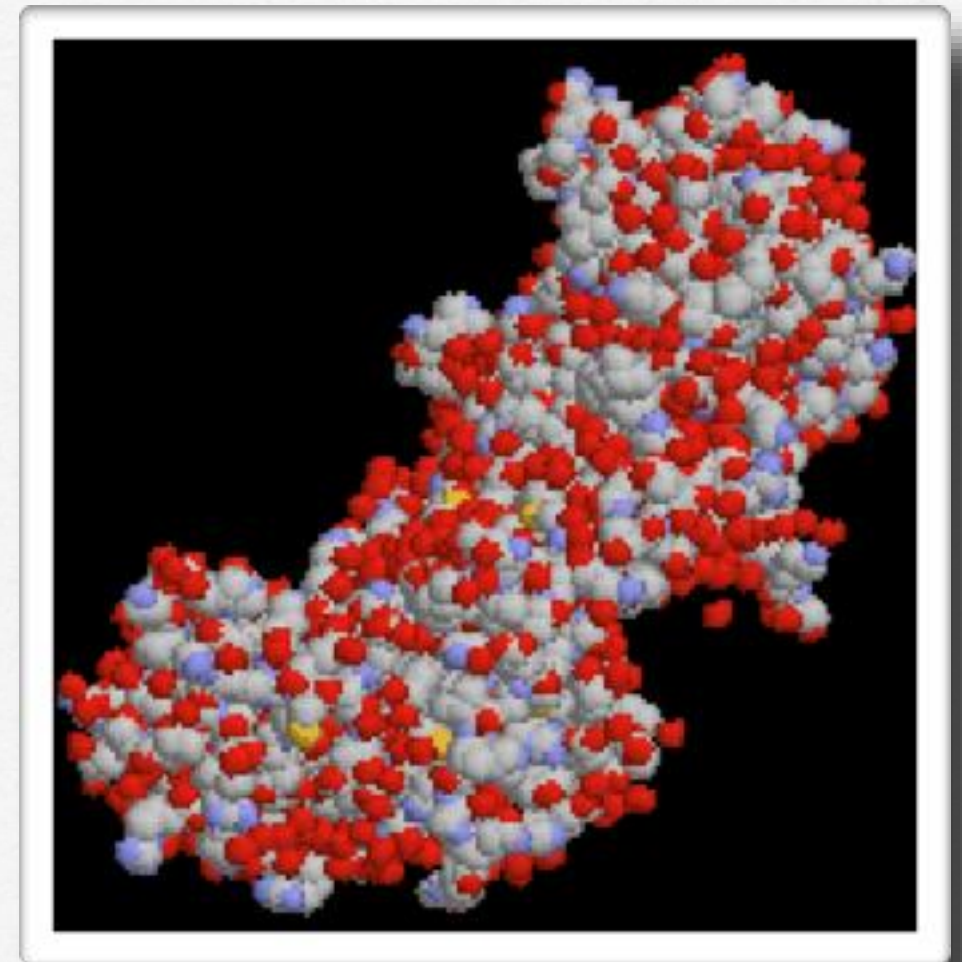


網膜血管閉塞から、網膜虚血、血管新生に至る



Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)

- 45-kDa 糖タンパク質
- 4つのisoforms
 - VEGF 121, VEGF 165
 - VEGF 189, VEGF 206



VEGFの作用

- 血管透過性亢進
 - ヒスタミンの50,000倍強力
- 血管内皮細胞増殖促進

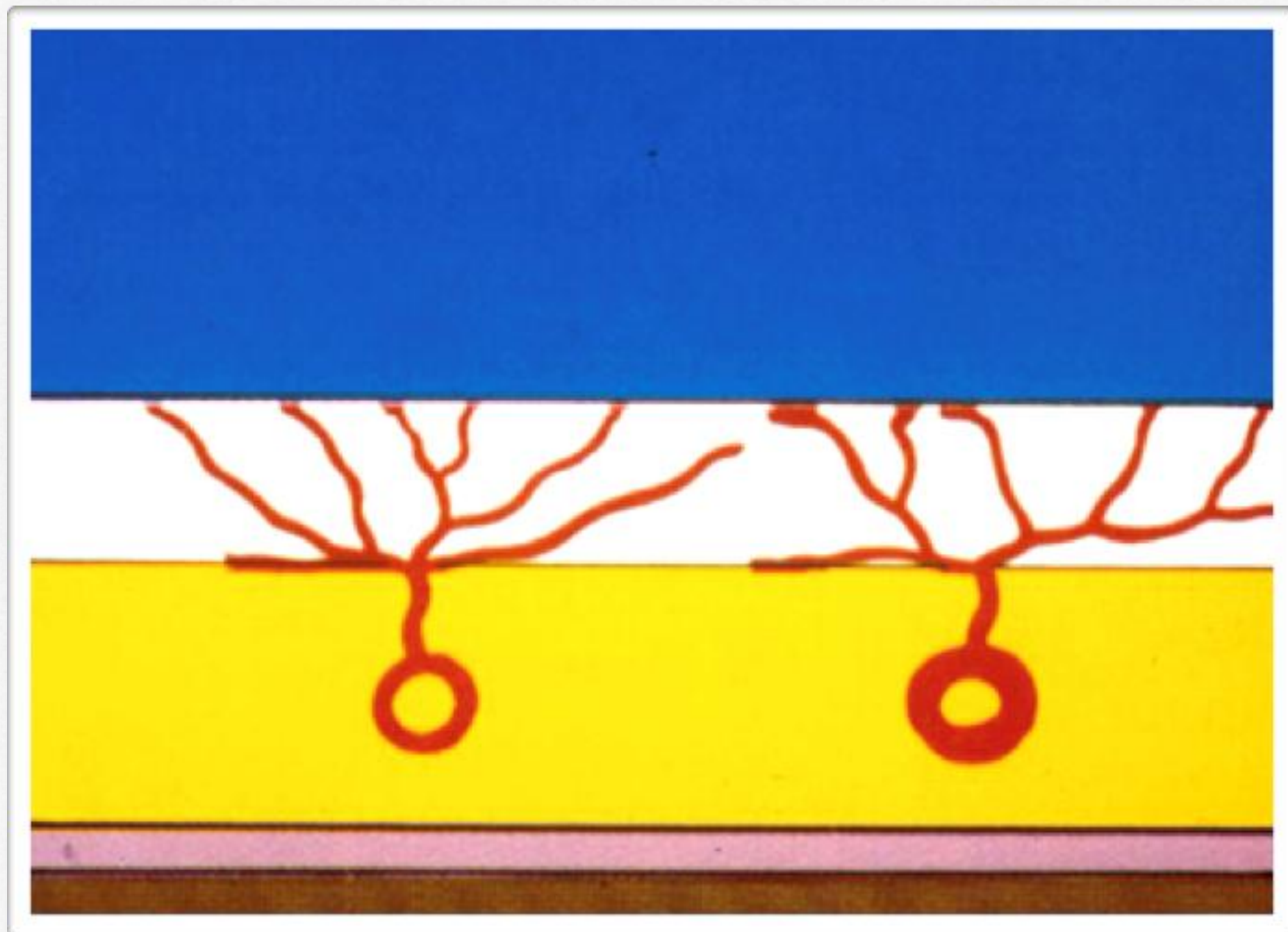
前增殖糖尿病網膜症

- ☐ 網膜毛細血管瘤
- ☐ 網膜出血
- ☐ 網膜浮腫
- ☐ 硬性白斑
- ☒ 軟性白斑
- ☒ 網膜內微小血管異常
- ☒ 網膜靜脈異常

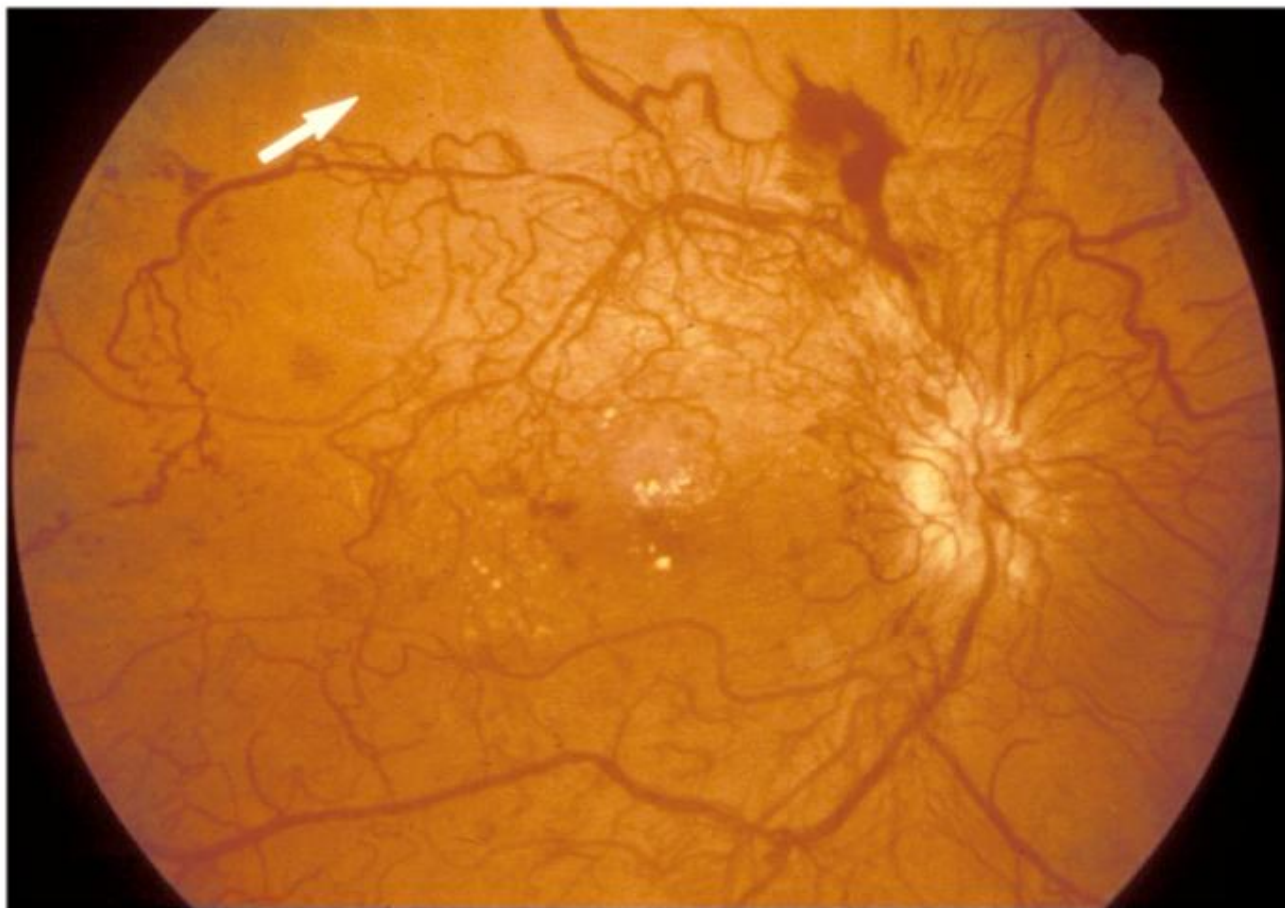
增殖糖尿病網膜症

☑ 單純（前增殖）網膜症 + 新生血管

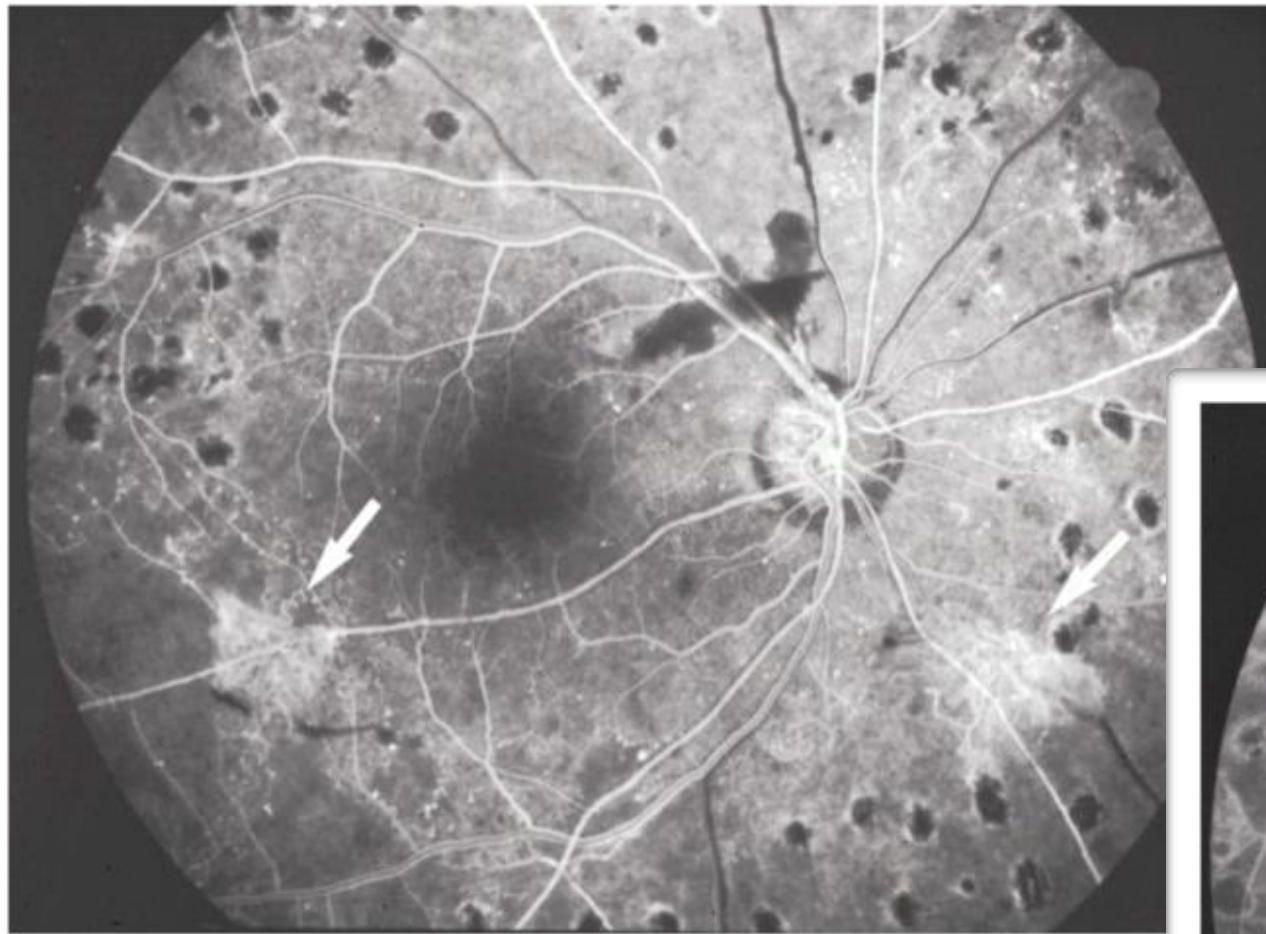
網膜虚血が高度になると、新生血管が増殖する



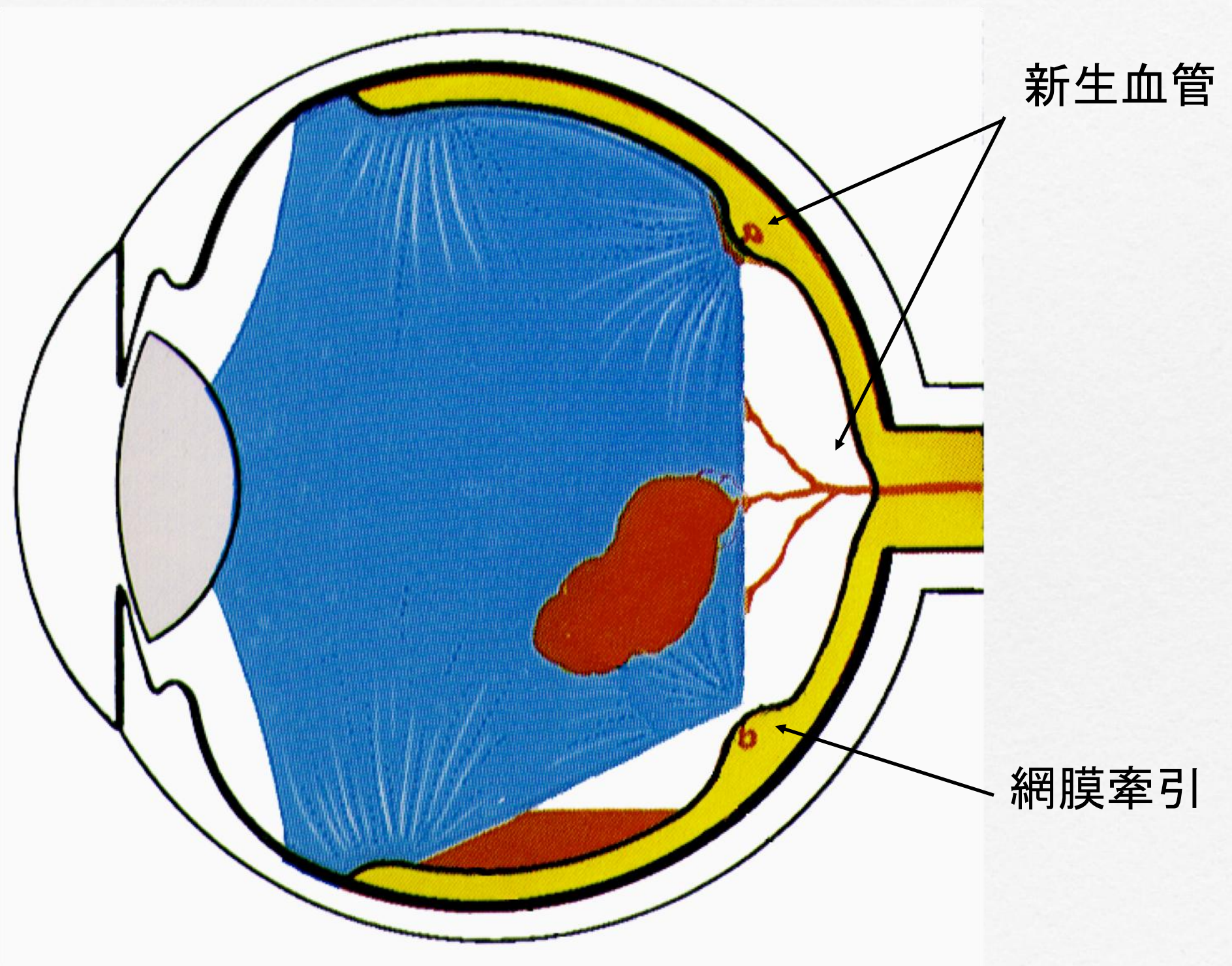
網膜新生血管



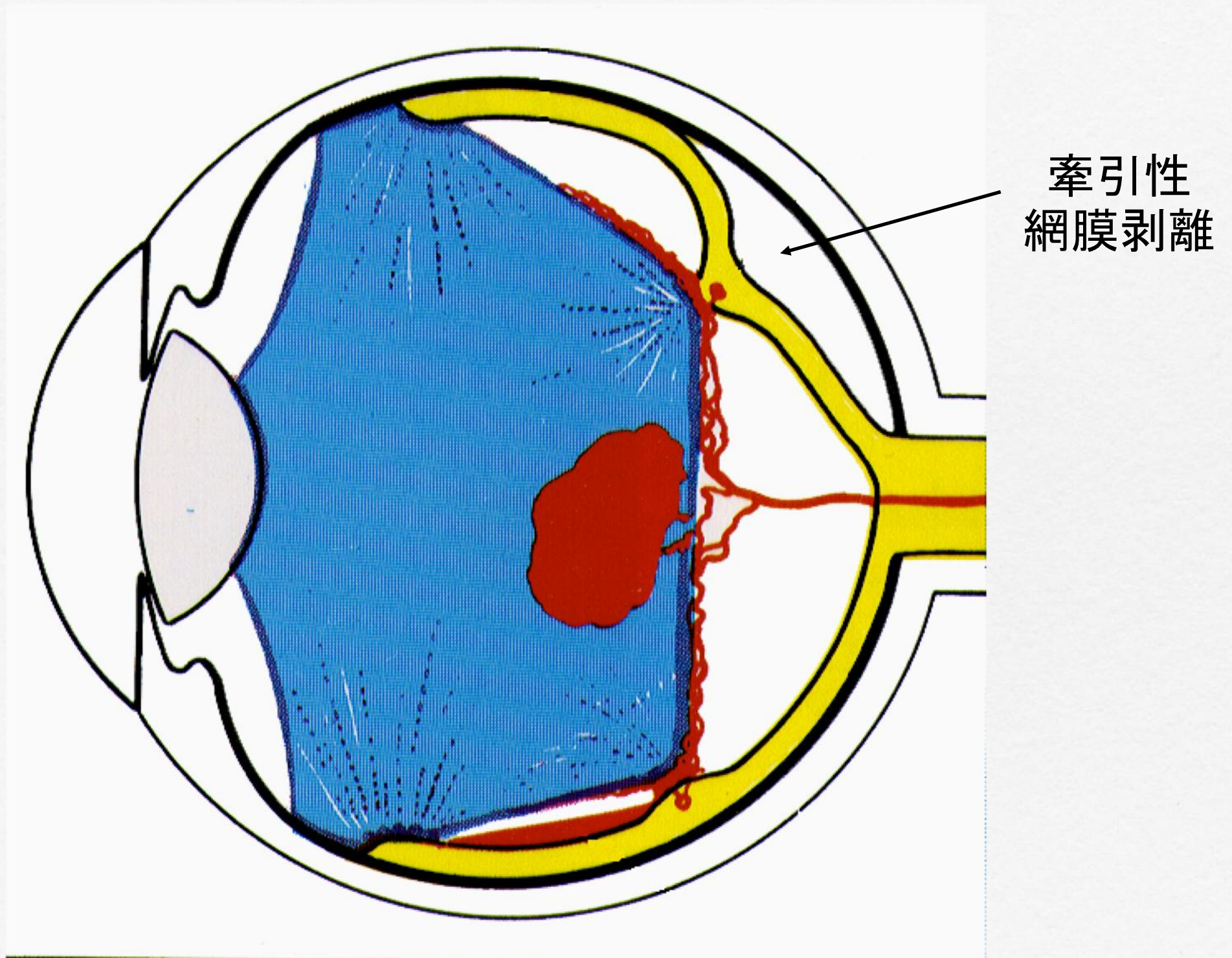
網膜新生血管の蛍光眼底造影所見



糖尿病網膜症での牽引性網膜剥離



糖尿病網膜症での牽引性網膜剥離



增殖糖尿病網膜症

- ☐ 網膜毛細血管瘤
- ☐ 網膜出血
- ☐ 網膜浮腫
- ☐ 硬性白斑
- ☐ 軟性白斑
- ☐ 網膜內微小血管異常
- ☐ 網膜靜脈異常

- ☒ 網膜新生血管
 - 網膜前出血
 - 硝子體出血
- ☒ 牽引性網膜剝離

糖尿病網膜症の治療

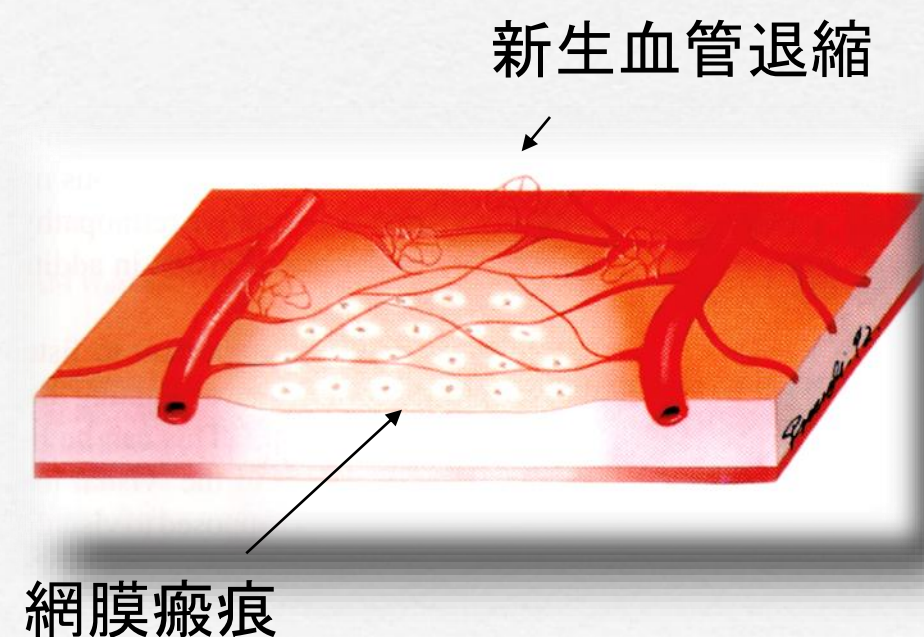
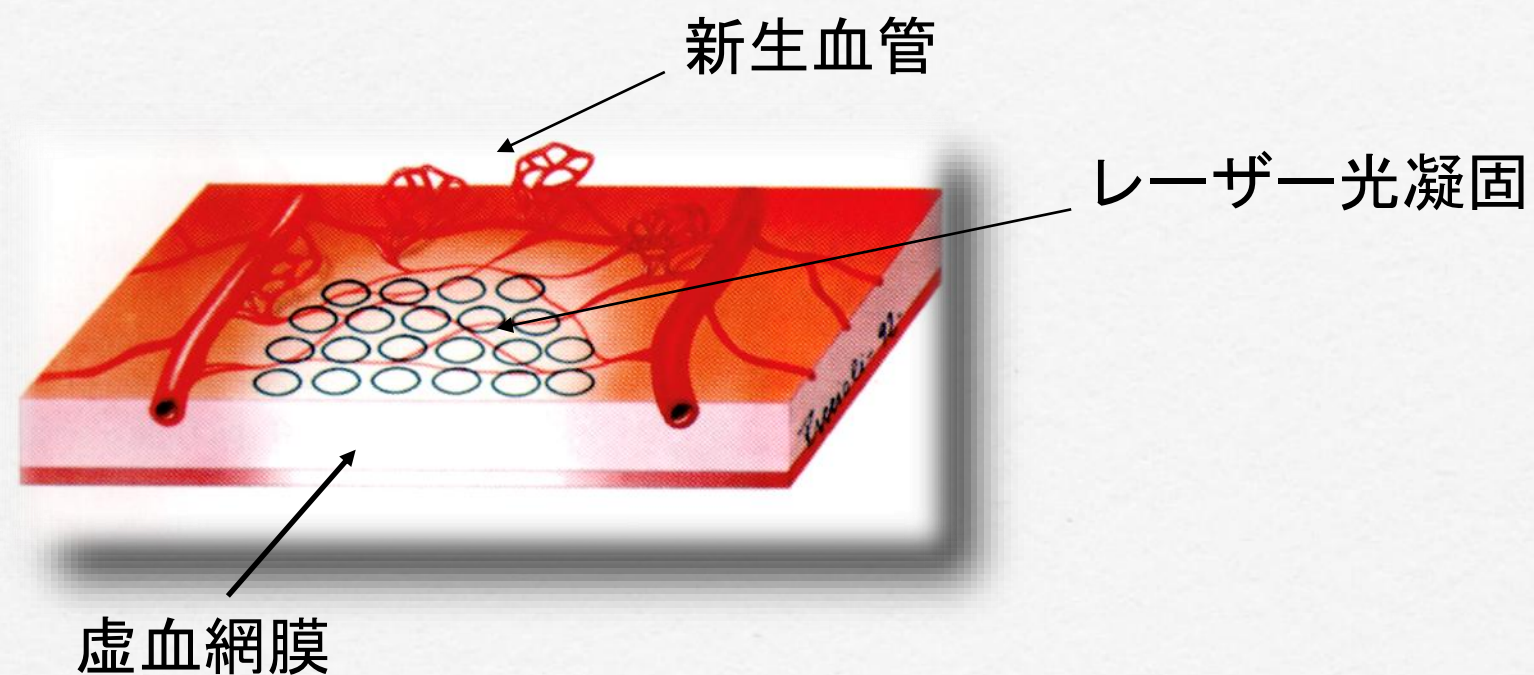
- ☑ 内科的血糖コントロール
- ☑ 有効な薬剤はなし

- ☑ 外科的治療のみが有効な治療
 - 網膜レーザー光凝固
 - 硝子体手術

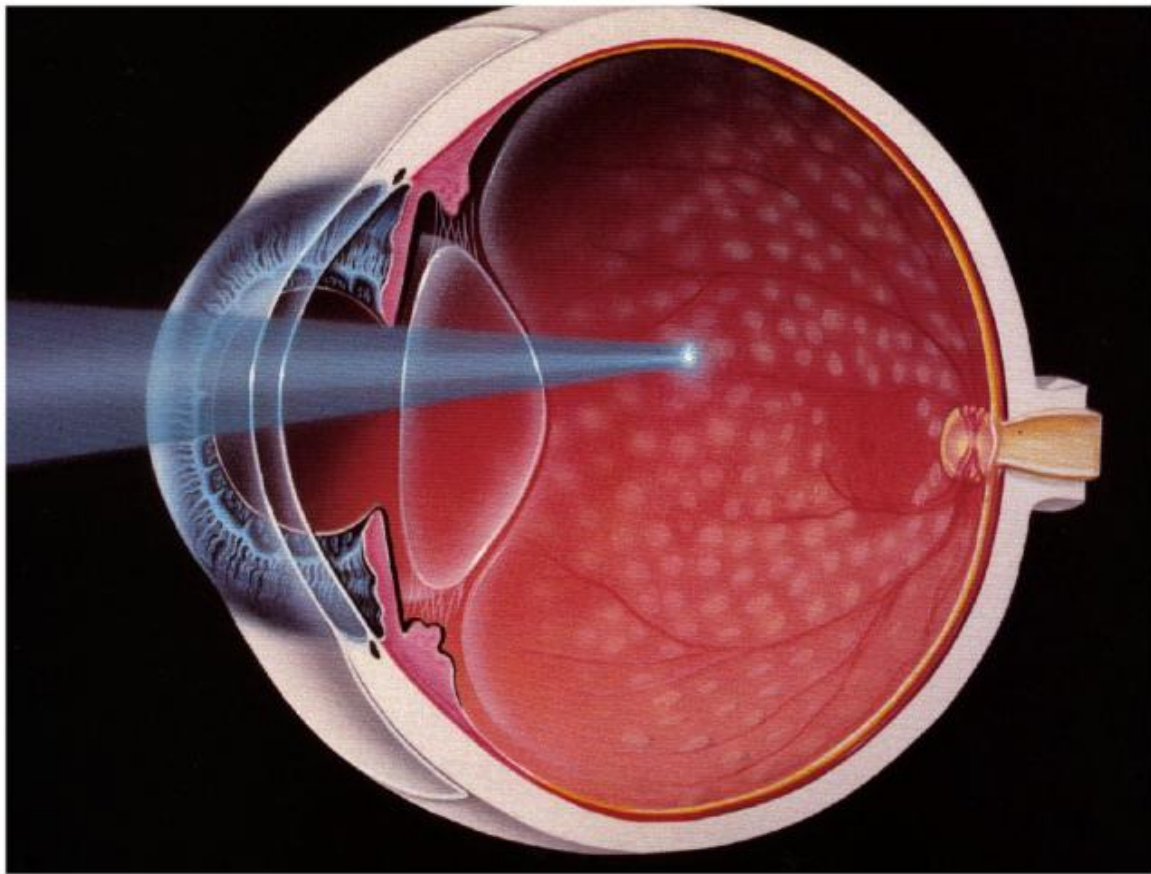
汎網膜光凝固術

- ☑ 虚血網膜が血管新生因子を産生しているという仮説のもとに、血管新生あるいは増殖変化抑制の目的で虚血網膜を光凝固により破壊
- ☑ 黄斑部以外の網膜を全部凝固

網膜光凝固の奏功機序

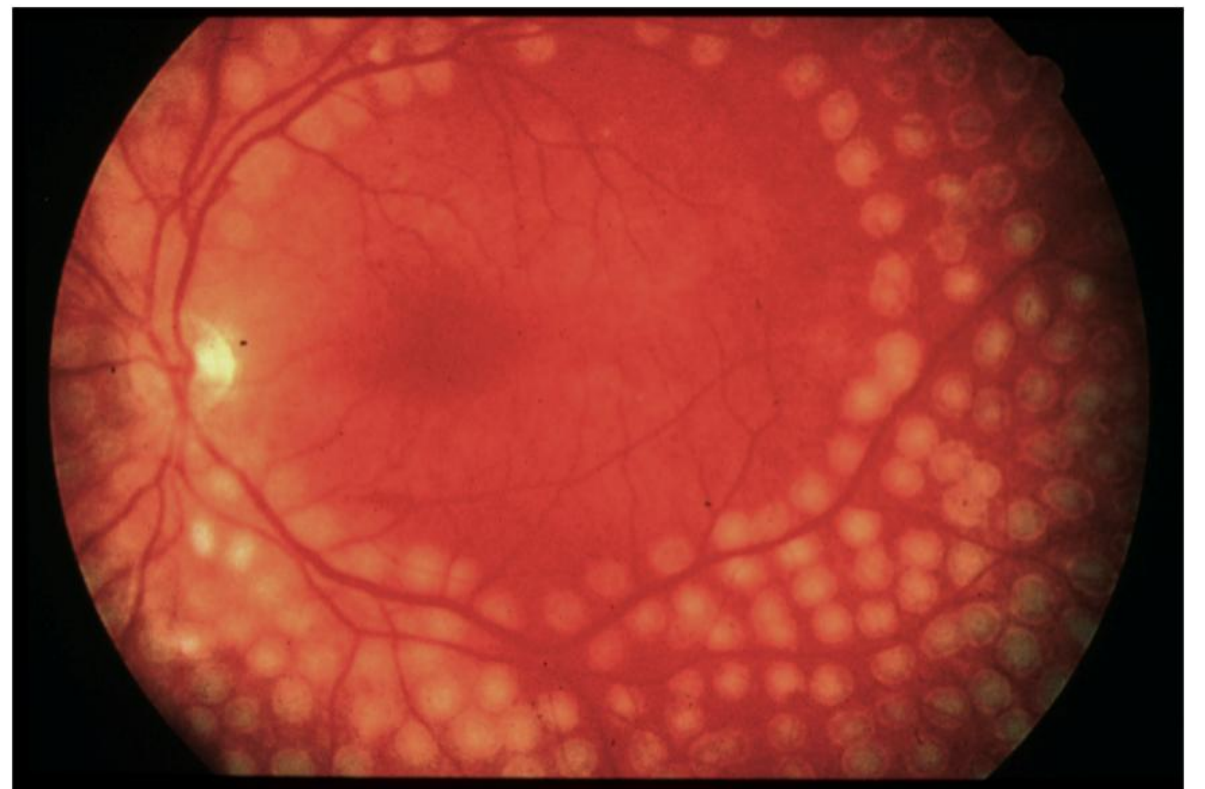


汎網膜光凝固の実際



瞳孔を通して、
レーザーを照射

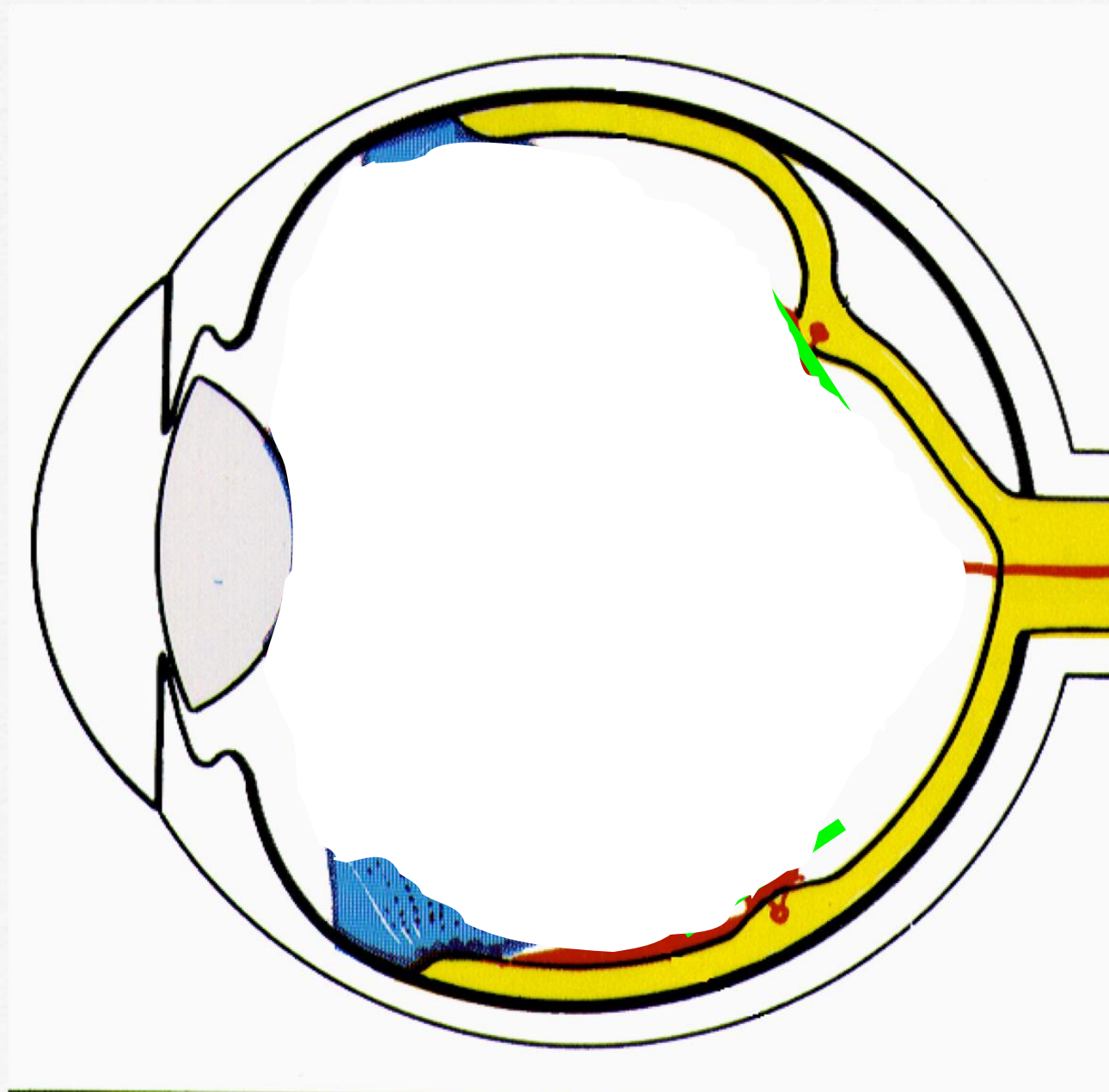
治療直後の眼底写真



汎網膜光凝固の治療効果

- ☑ 前増殖～増殖網膜症初期
- ☑ 増殖変化を抑制し、重度の視力障害に至る危険性を半減する
- ☑ 副作用として、視野狭窄、暗順応障害、黄斑浮腫増強

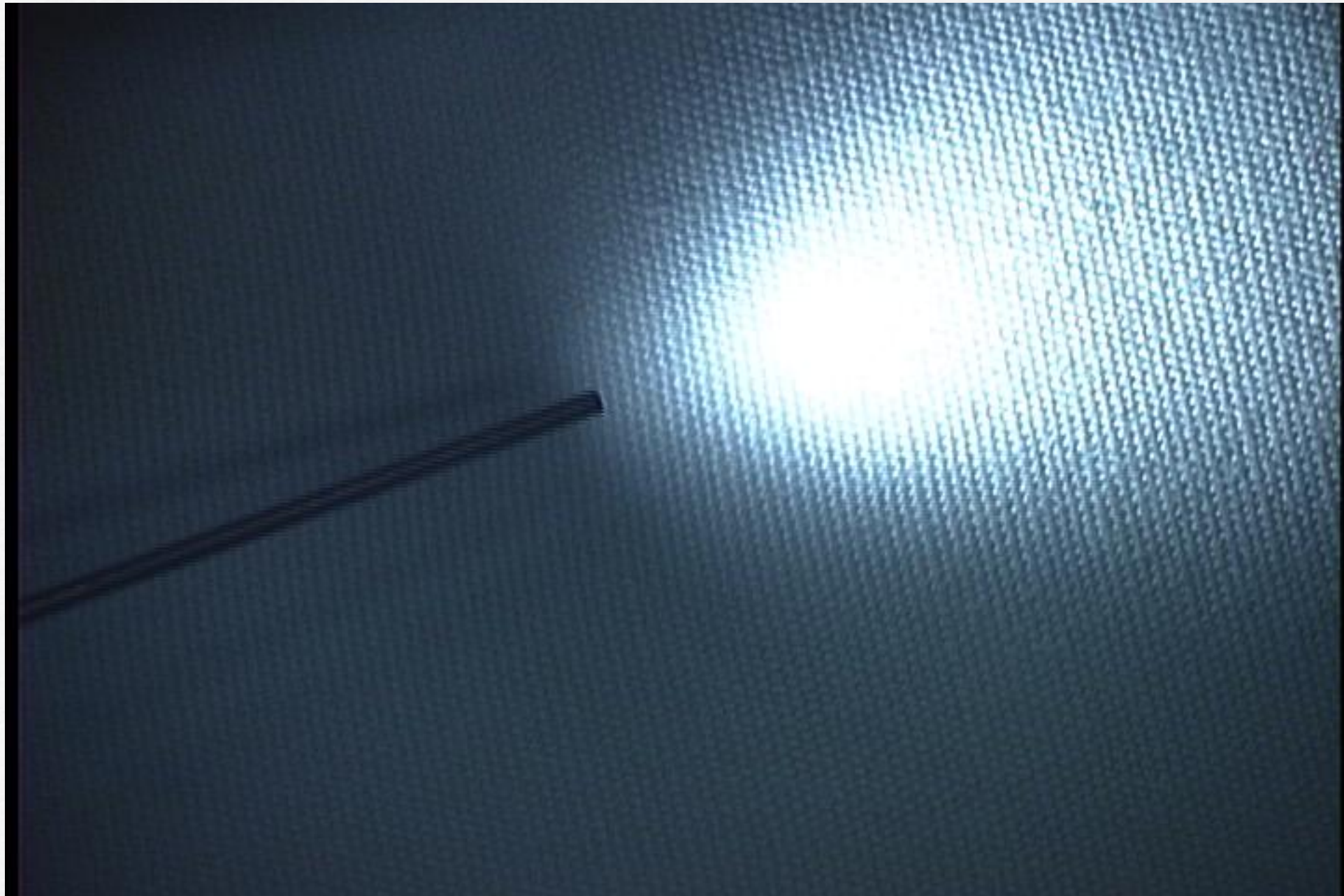
牽引性網膜剥離に対する硝子体手術



硝子体切除カッター (20G)



ファイバーライト (20G)



灌流針 (20G)



25G Trocar System

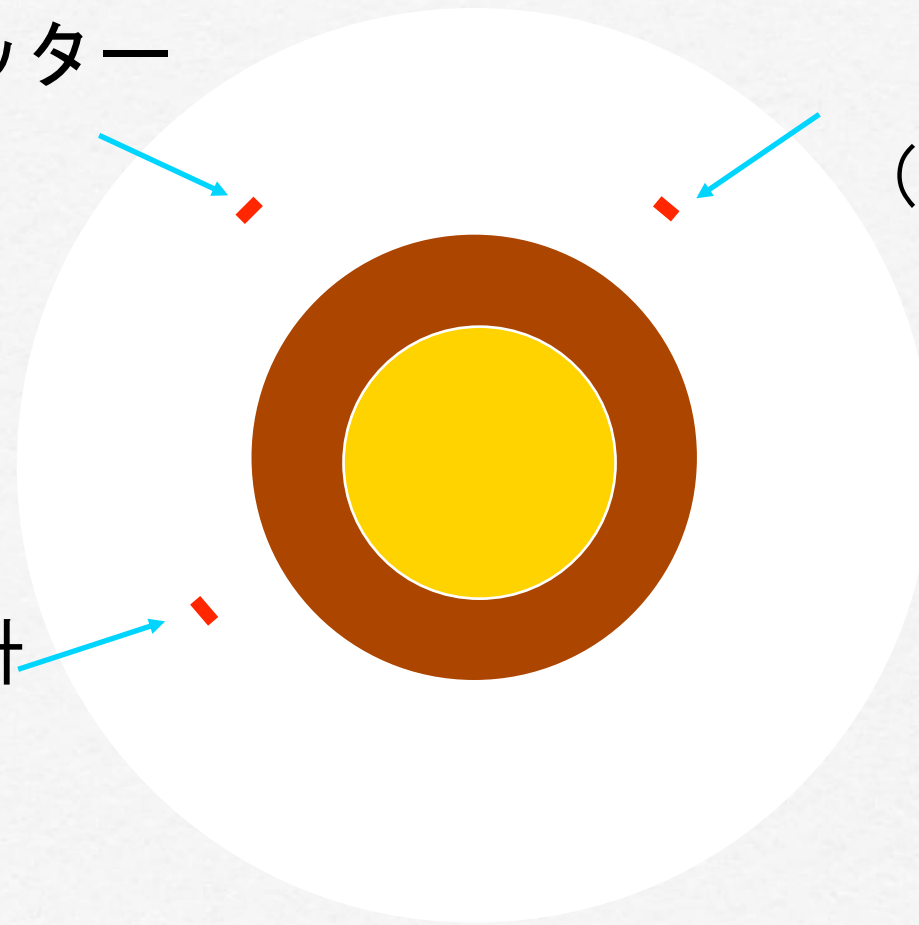


硝子体手術の手技

硝子体切除カッター

照明器具
(ファイバーライト)

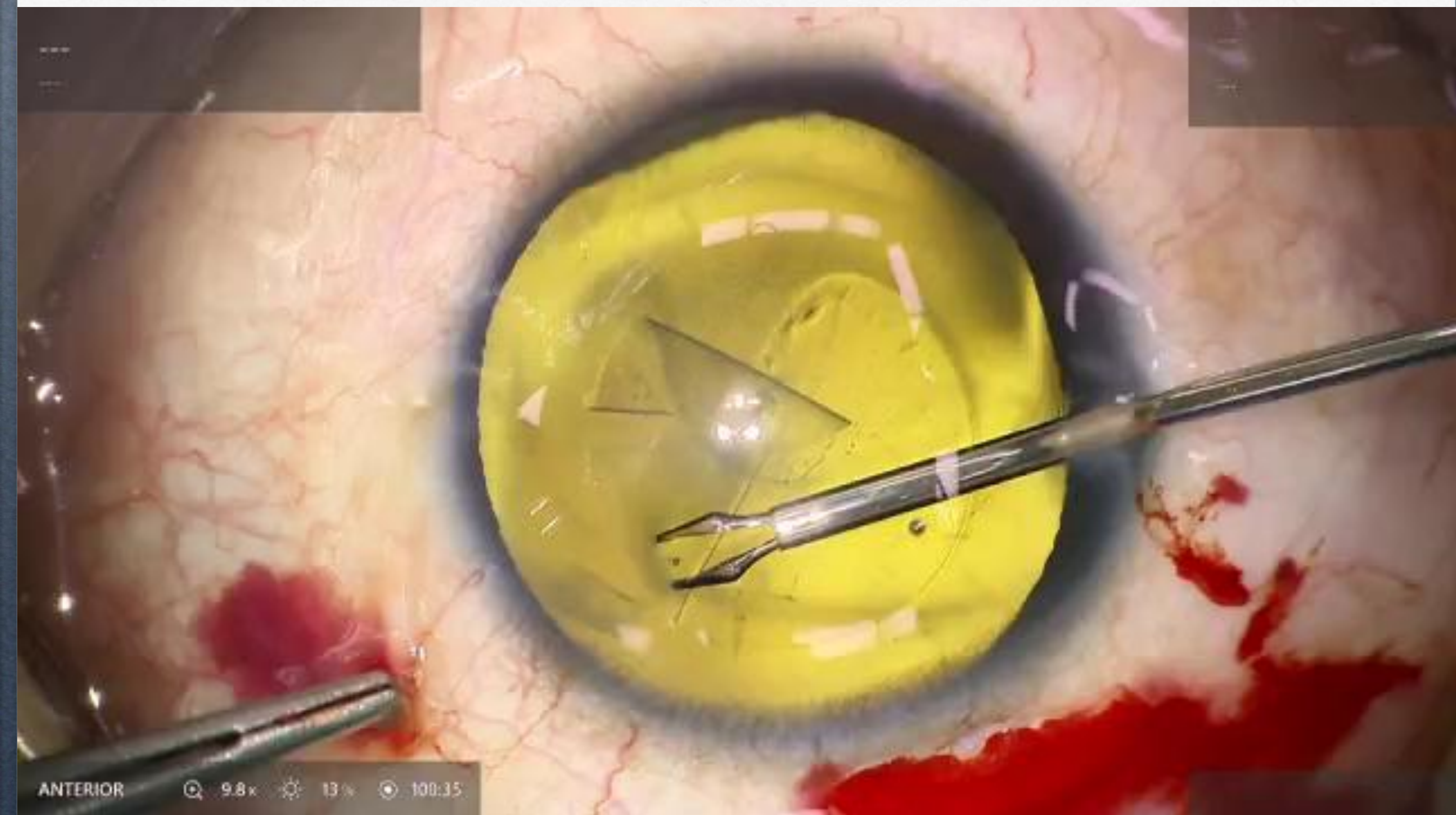
眼内灌流針



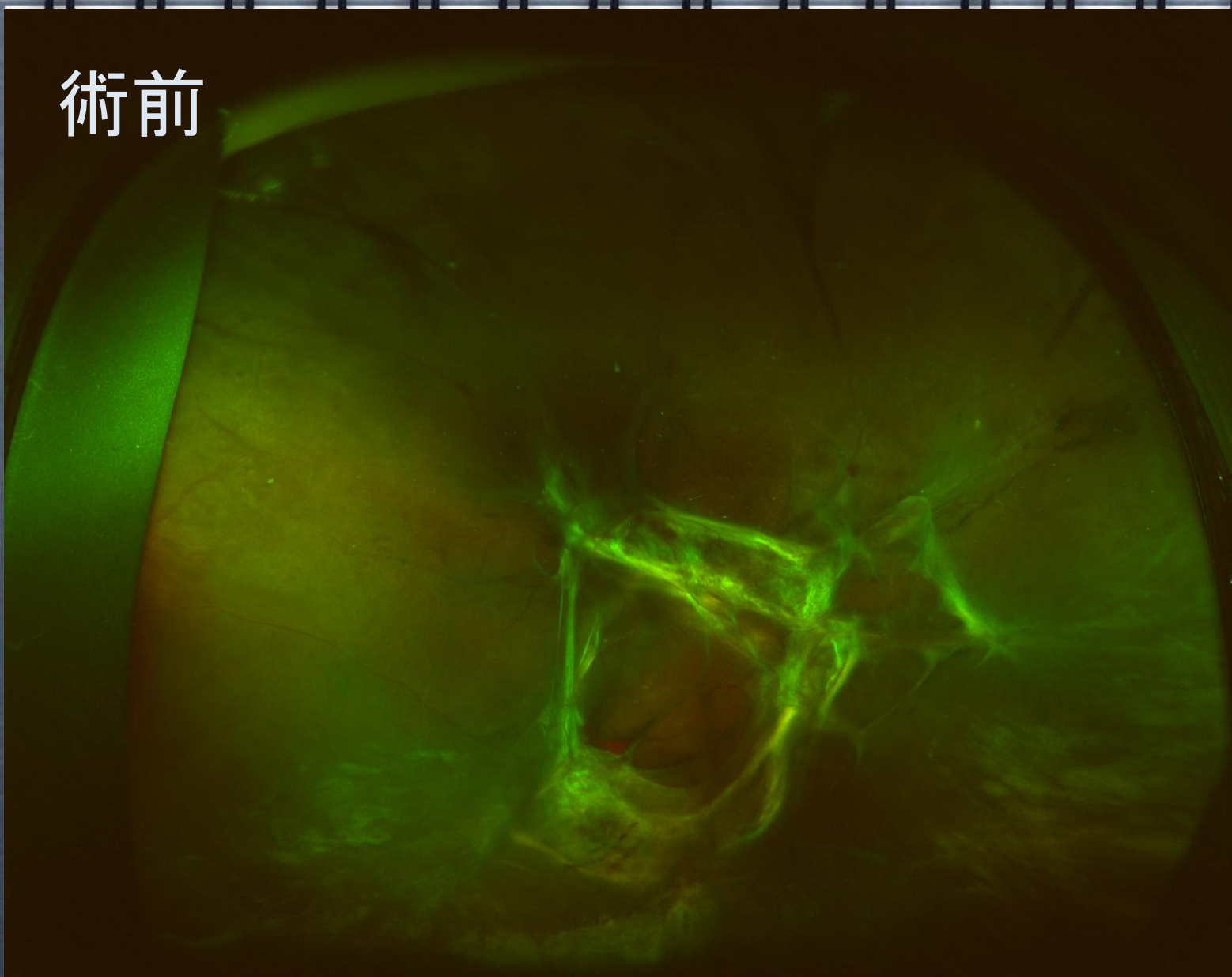
3 port vitrectomy



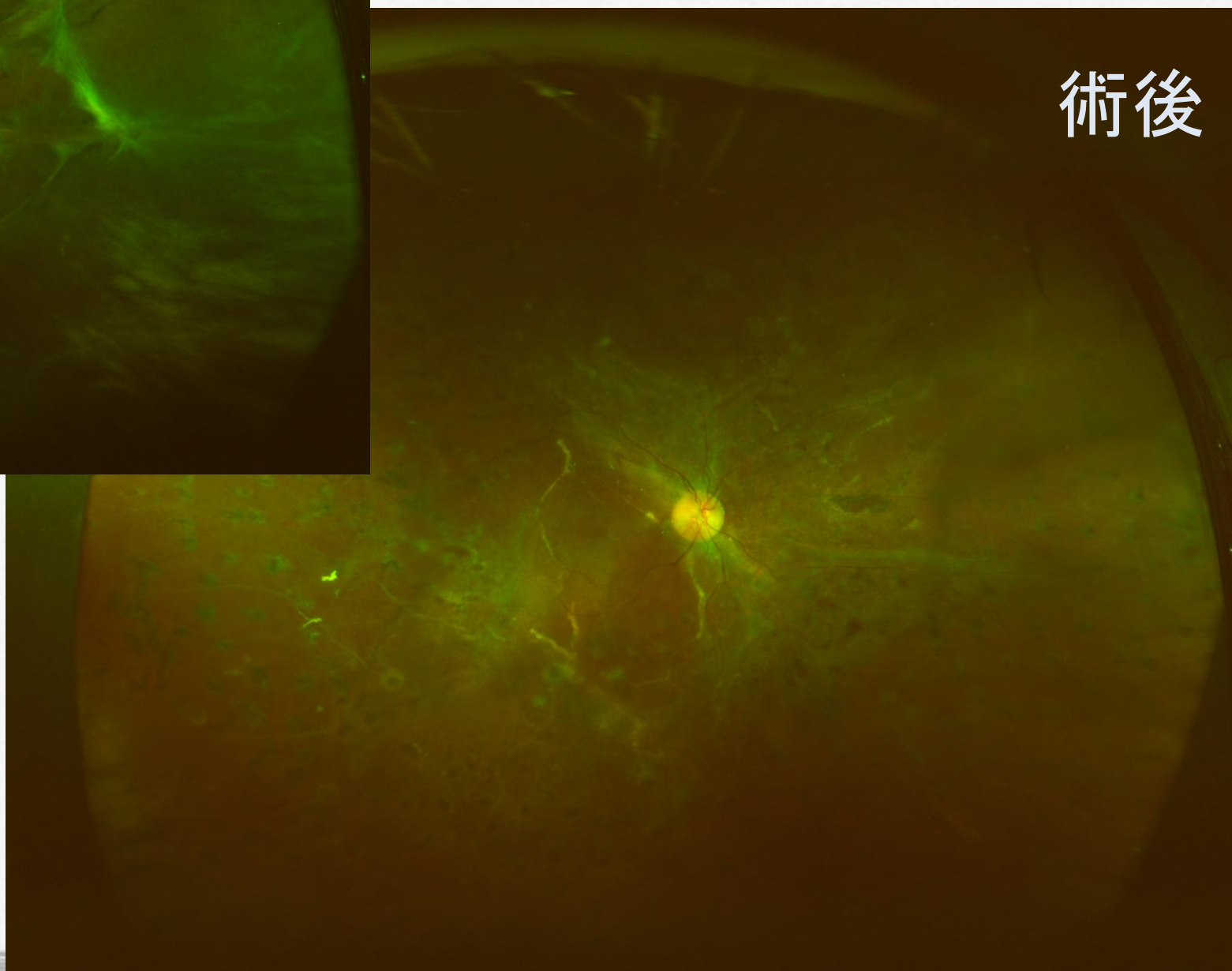
39歲 男性 增殖糖尿病網膜症



術前



術後



Microincision Vitreous Surgery

- 25 gauge system
 - B & L
 - Alcon
- 23 gauge system
 - DORC
 - Alcon

20G vs 25G



極小切開硝子体手術の利点

- 小切開、無縫合
- 強膜創関連合併症減少
- 術後炎症軽減
- 異物感軽減
- 早期の視力改善

網膜静脈閉塞症

Retinal vein occlusion

- ☒ 網膜中心静脈閉塞症
- ☒ Central retinal vein occlusion(CRVO)
- ☒ 網膜分枝静脈閉塞症
- ☒ Branch retinal vein occlusion(BRVO)

病態



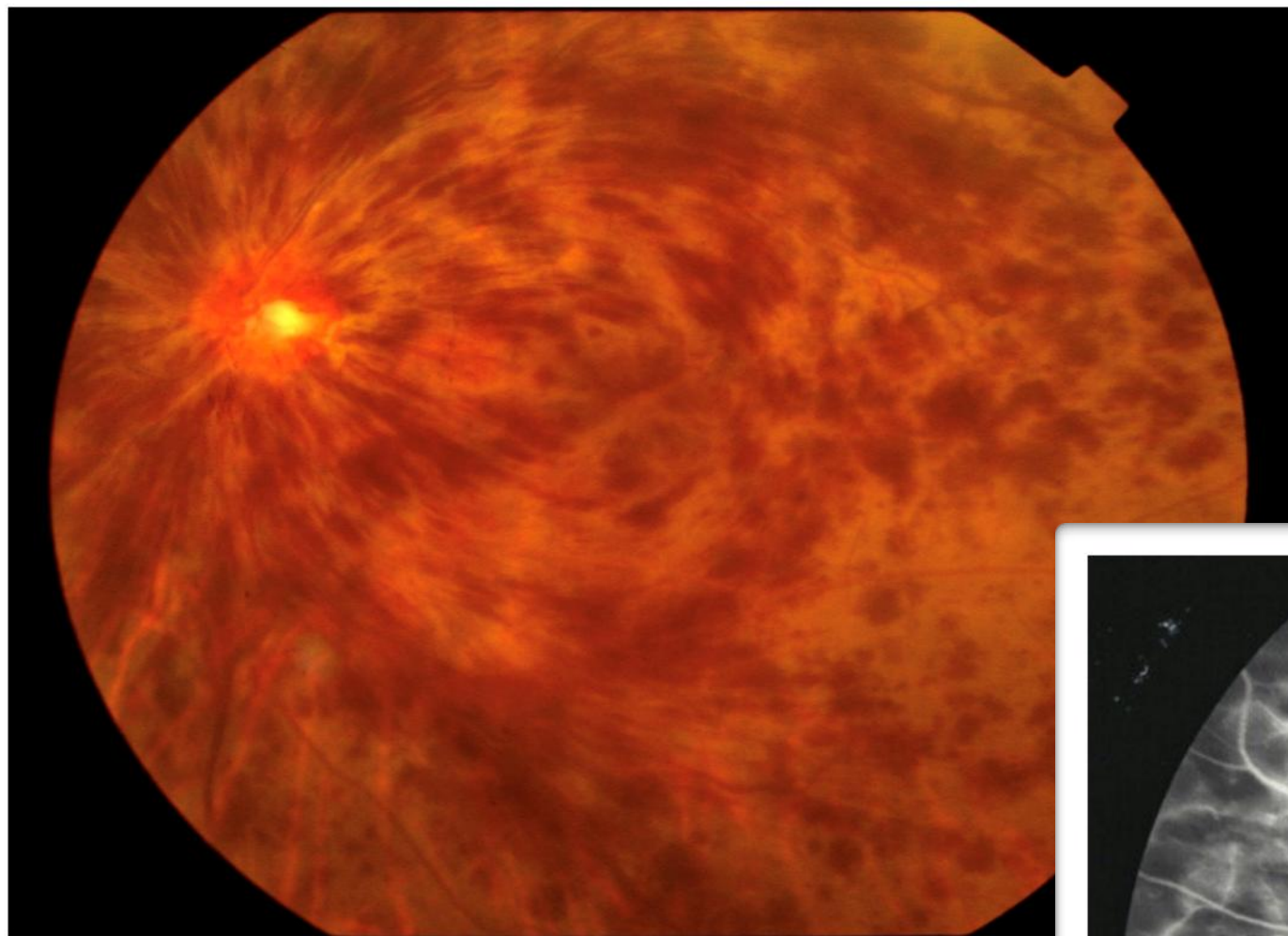
CRVO

- 視神経内での網膜中心静脈の血栓性閉塞

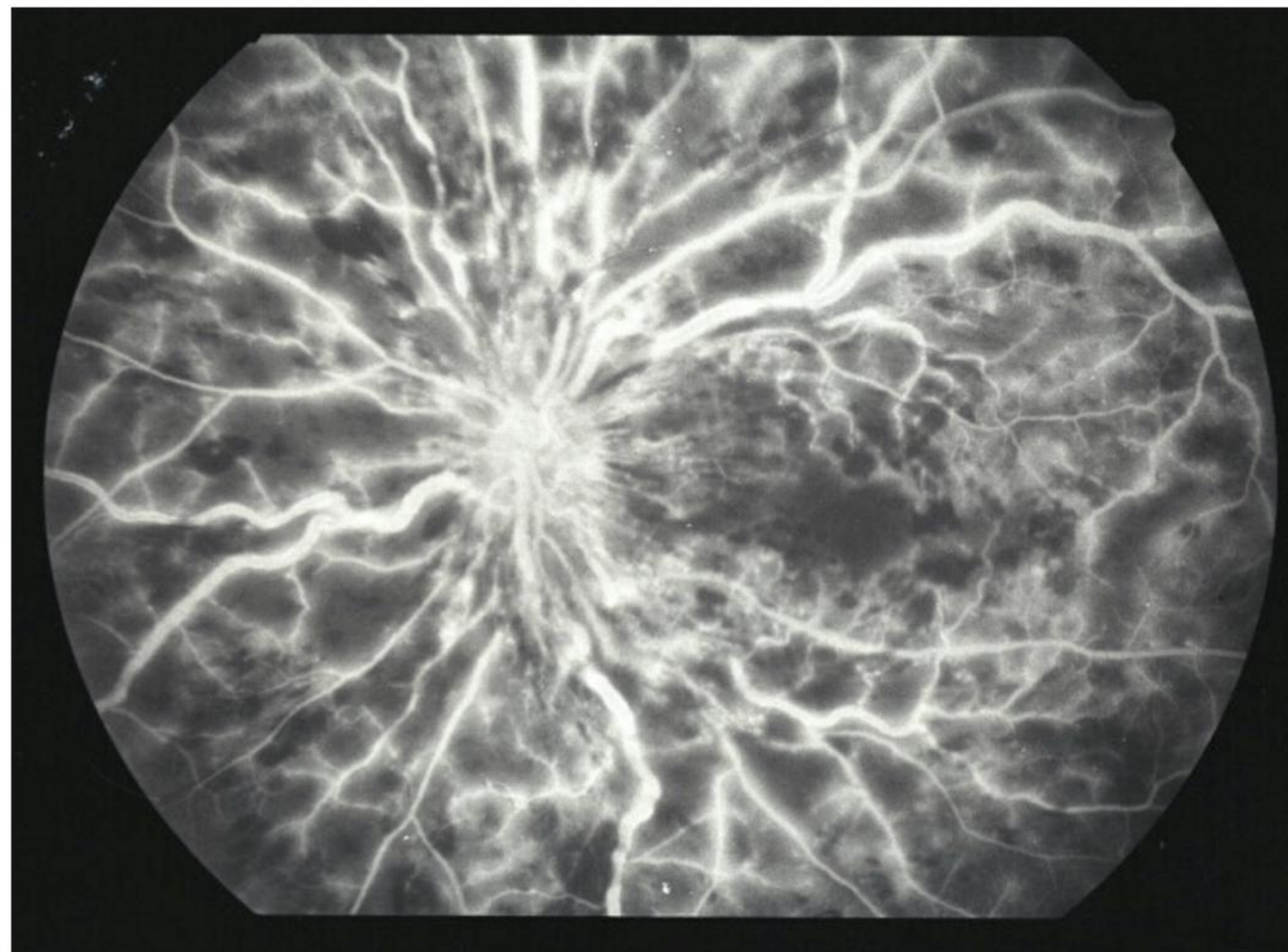


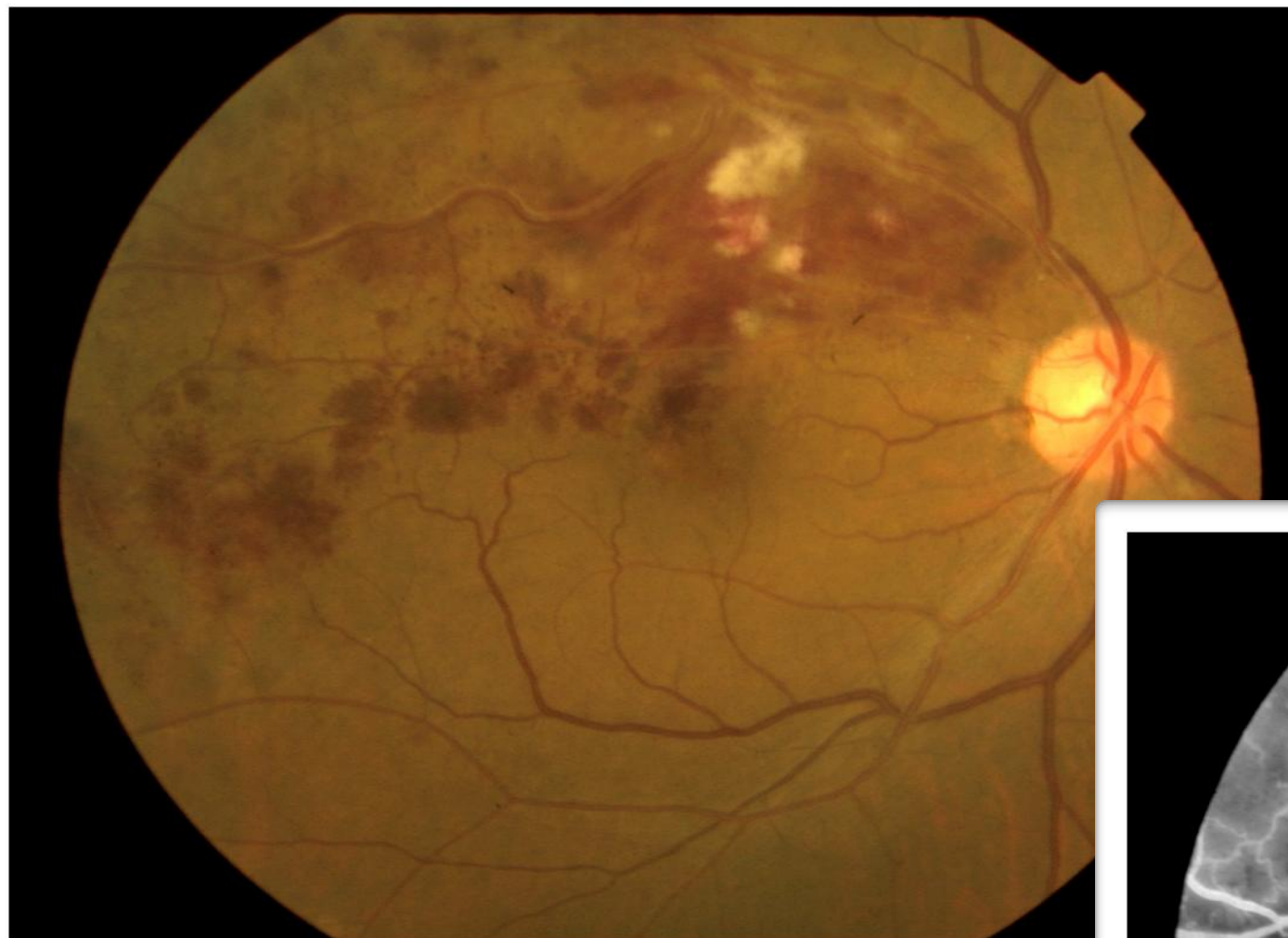
BRVO

- 網膜動静脈交叉部での網膜静脈の血栓性閉塞

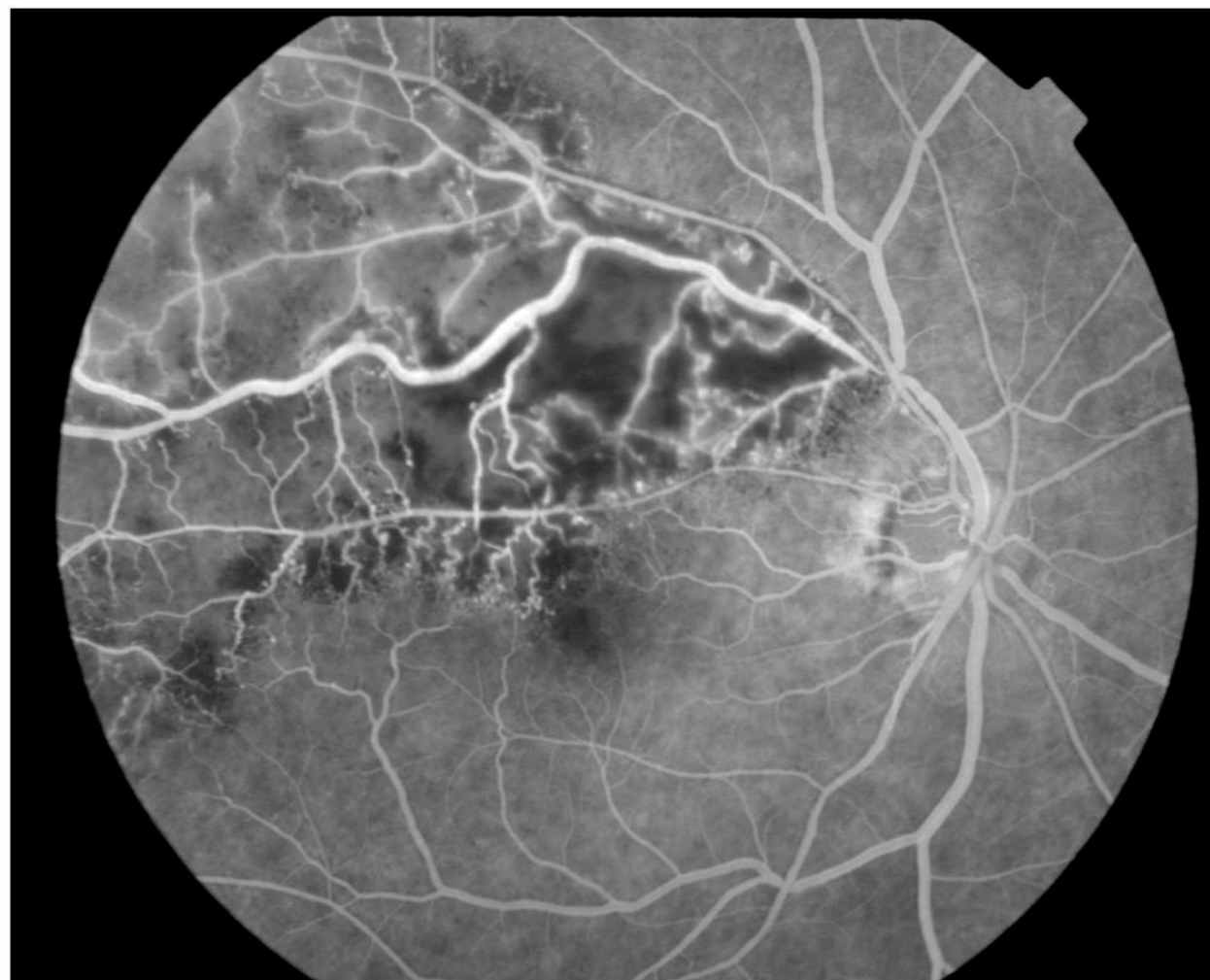


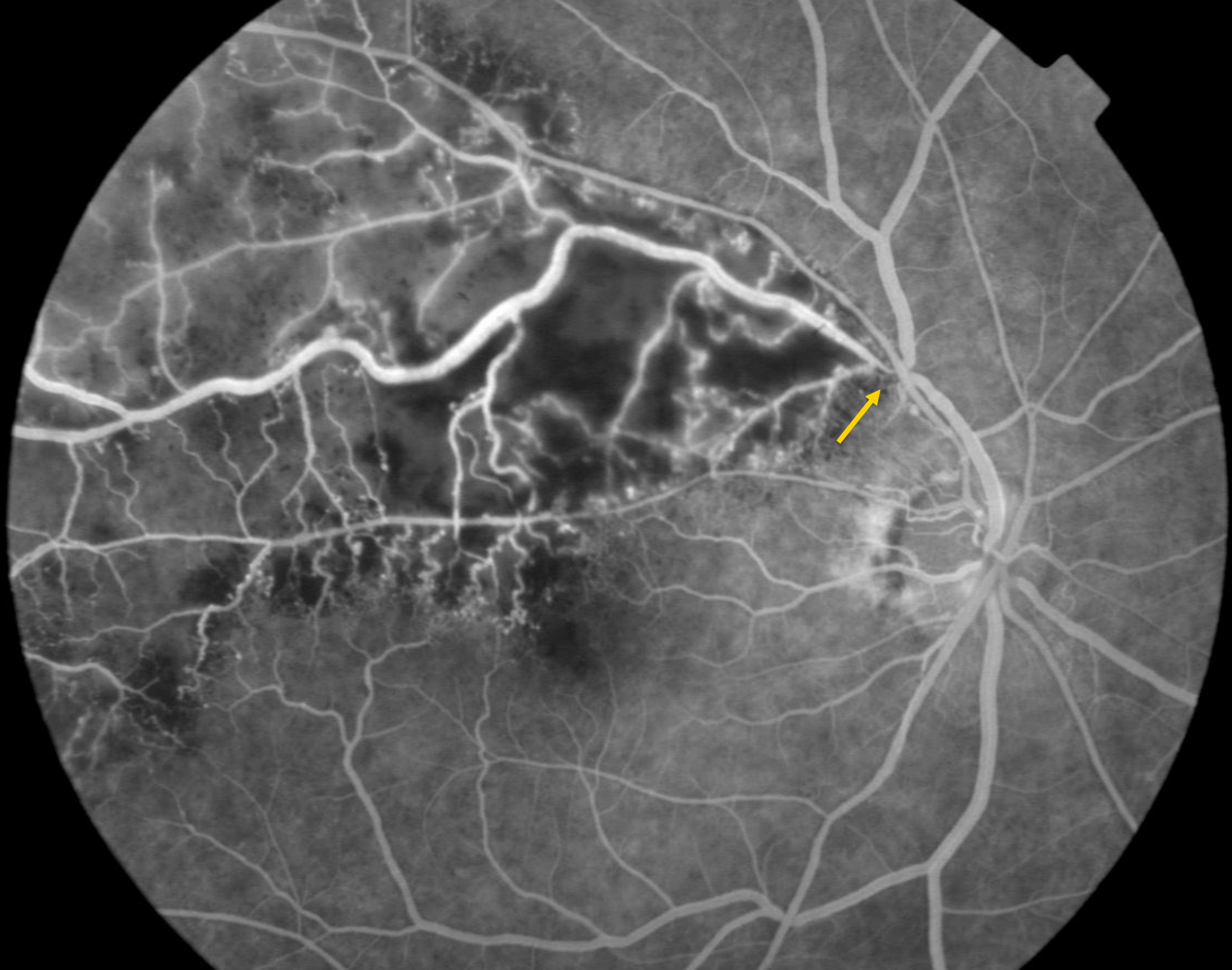
CRVO



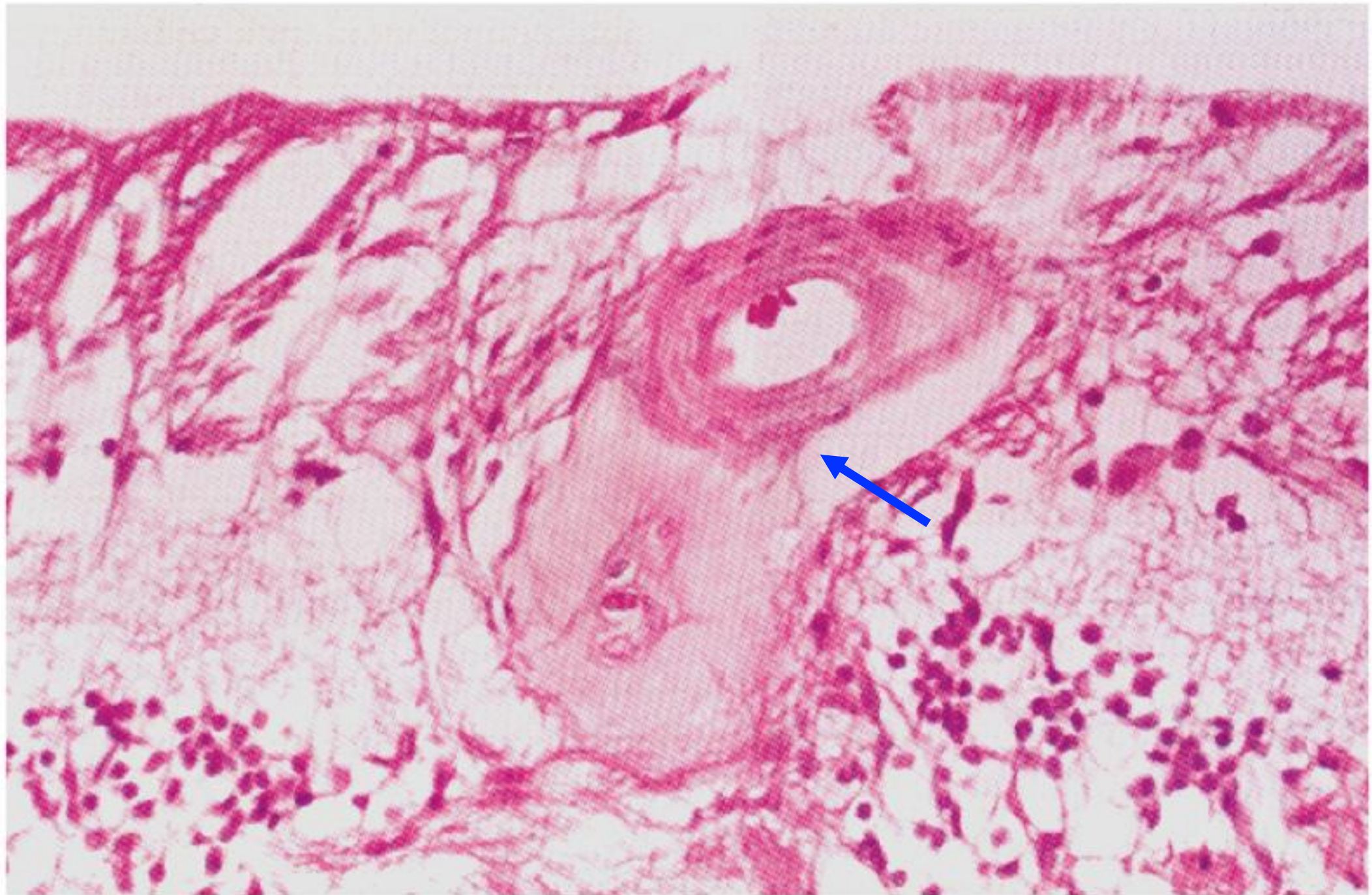


BRVO





動静脈は交叉部で血管鞘を共用



臨床症状

- ☑ CRVO
 - 突然の視力低下
 - 軽症例では無症状のこともある
- ☑ BRVO
 - 突然の視力低下、視野欠損
 - 黄斑部が障害されなければ、症状は軽度

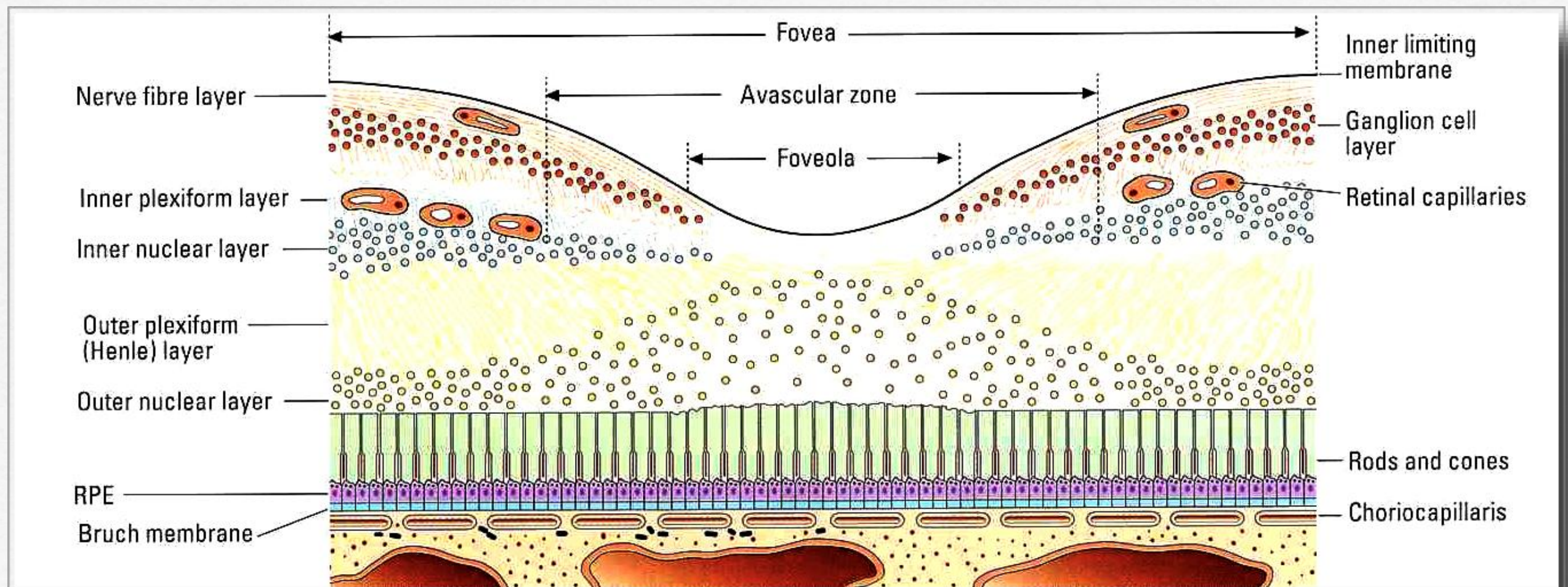
予後を決める二つの合併症

☒ 黄斑浮腫

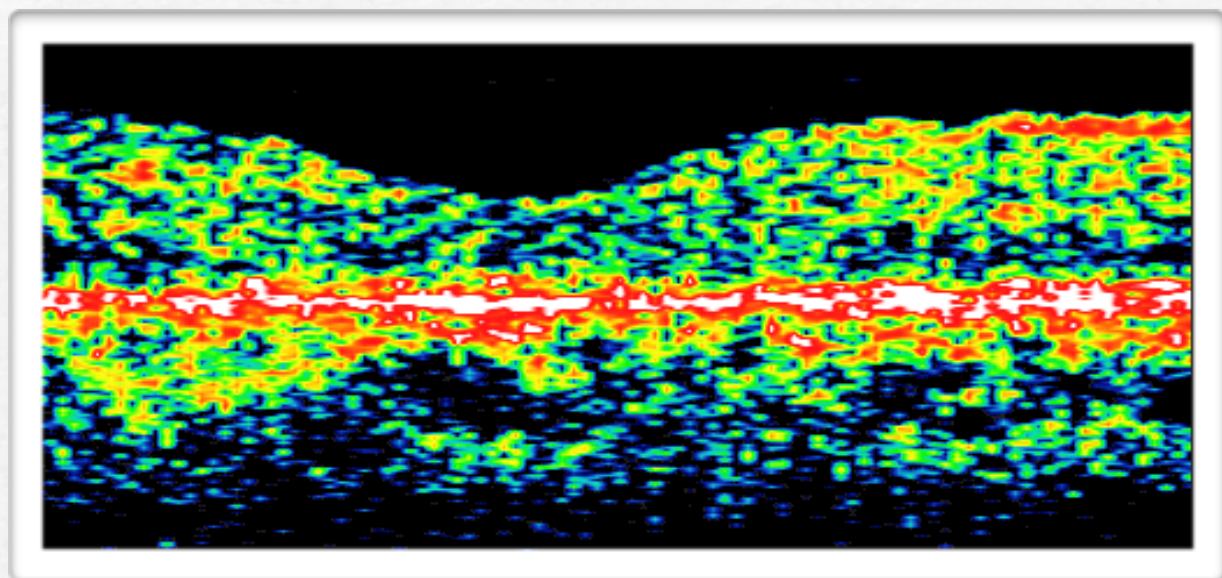
☒ 血管新生（←網膜虚血）

- 前眼部血管新生
- 網膜血管新生

黄斑部の構造

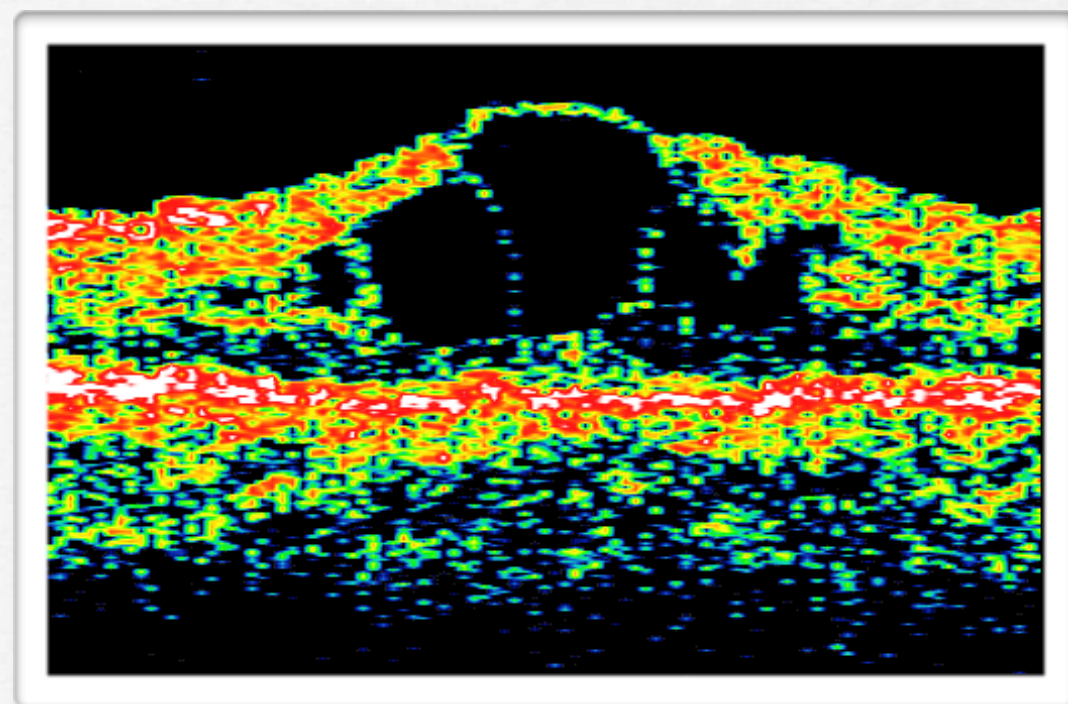


光干涉断層計による網膜断層所見

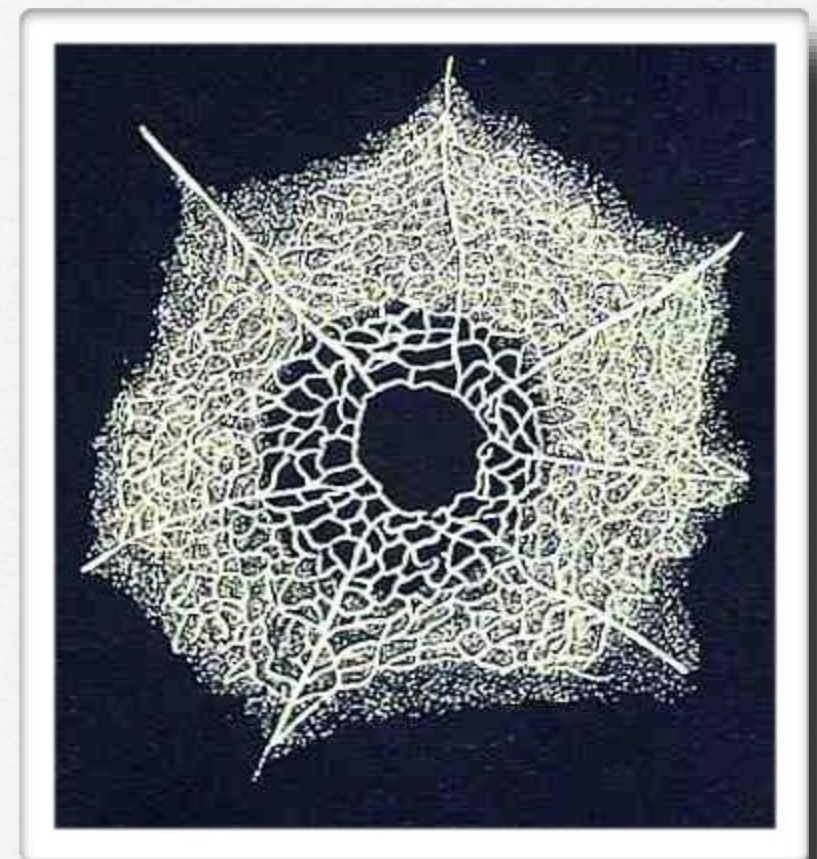
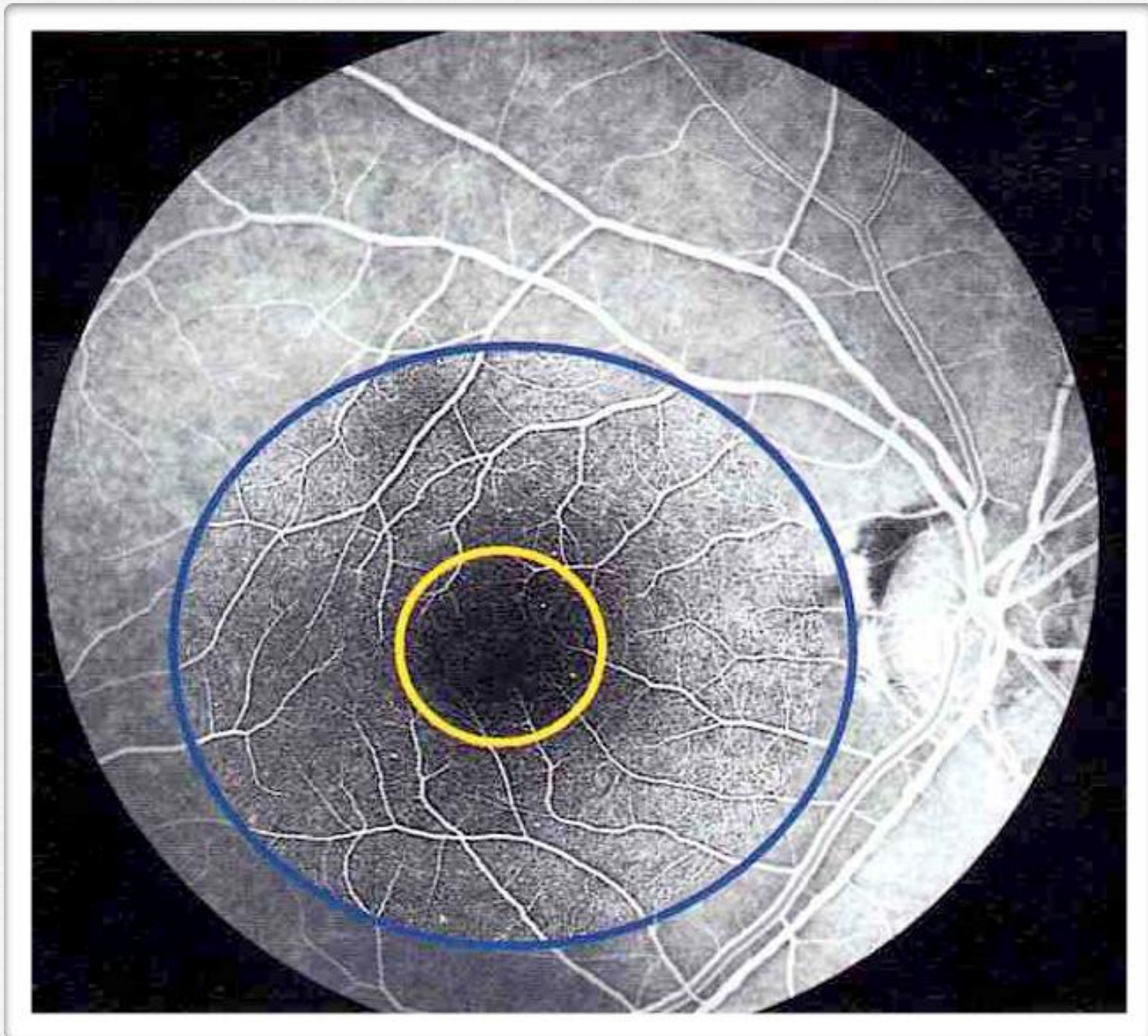


正常黄斑部

黄斑浮腫



中心窩無血管域 Foveal avascular zone



治療

☒ CRVO

- 虚血網膜のレーザー光凝固
- 黄斑浮腫には光凝固無効

☒ BRVO

- 虚血網膜のレーザー光凝固
- 黄斑浮腫にレーザー光凝固

黄斑浮腫の新しい治療法

- ☒ 硝子体手術
- ☒ 硝子体内ステロイド注射
- ☒ 抗VEGF薬剤

網膜動脈閉塞症

- ☑ 網膜中心動脈閉塞症
- ☑ Central retinal artery occlusion (CRAO)
- ☑ 網膜分枝動脈閉塞症
- ☑ Branch retinal artery occlusion (BRAO)

病態

- ☑ 網膜動脈の塞栓症（embolism）
- ☑ 危険因子：内頸動脈粥状硬化、心疾患

臨床症状

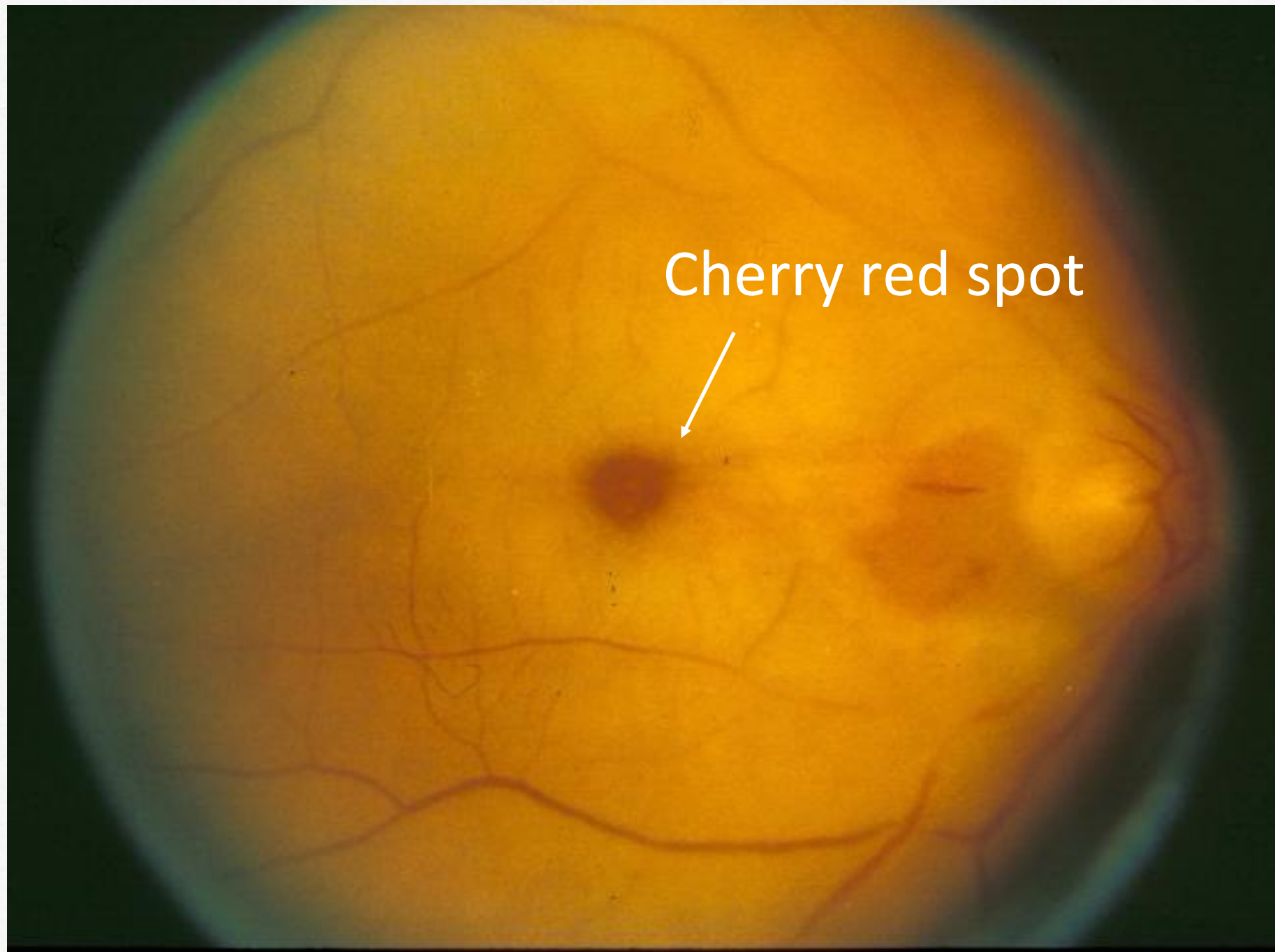
☒ CRAO

- 突然の重度の視力障害（通常、視力は指数弁以下）

☒ BRAO

- 突然の視野欠損
- 黄斑部が含まれなければ、視力低下は軽度

CRAO



BRAO



網膜動脈閉塞症の治療

- ☑ 緊急的に眼圧を下げる
 - 前房穿刺、眼球マッサージ
- ☑ 血管拡張剤
- ☑ 一定時間以上、虚血になった網膜機能は回復しない

☒ 糖尿病網膜症

☒ 網膜血管閉塞性疾患

○ 網膜静脈閉塞症

○ 網膜動脈閉塞症